行业 AI 书系 · 11

AI+电竞

数据、内容与运营的智能工作流



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI+电竞

数据、内容与运营的智能工作流

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 viii
第 1 章 AI 已经写进政策条款：先看清牌面 1
本章导读 1
1.1 一年窗口内的五份文件：AI 是标配条款 1
1.2 钱在哪儿：院校实训是主力盘子 2
1.3 考核压力弱：没人逼你考证，但院校在花钱 3
1.4 存量教材与这个空档：本书的分工 4
1.5 这本书的地图：十二条路，按岗位取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：电竞人的提示词基本功 8
本章导读 8
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 8
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 8
2.3 四要素骨架：把活说明白 9
2.4 电竞场景提示词模板：先抄、再改、后存档 10
2.5 选工具与工作习惯 11
第 3 章 电竞数据分析：从战绩表到复盘报告 13
本章导读 13
3.1 电竞数据长什么样：指标体系一页纸 13
3.2 赛后复盘：跑一遍「数据→现象→假设」 14
3.3 对手分析：赛前报告的生成流程 15
3.4 数据的红线：口径、样本与幻觉 16
3.5 一份数据周报的模板 16
第 4 章 AI 训练辅助：复盘会、录像分析与训练计划 19
本章导读 19
4.1 复盘会材料：从录像观察到议题清单 19
4.2 录像与片段分析：AI 辅助的拆解工作流 20
4.3 训练计划：版本、赛程与短板的三个输入 21
4.4 训练档案：队伍知识库的沉淀方法 22
第 5 章 赛事数据工作流：赛前、赛中、赛后一条链 25
本章导读 25
5.1 赛前：对手报告与数据前瞻 25
5.2 赛中：实时信息与内容快反 26
5.3 赛后：战报、速览与复盘材料 26
5.4 数据链路的风险与兜底 27
第 6 章 赛事文案与解说：AIGC 的第一落点 30
本章导读 30

6.1 赛事文案的四种活：预热、赛程、战报、综述 30
6.2 解说备战：资料卡与解说稿框架 31
6.3 评论与观点稿：立场是你的，材料是 AI 的 32
6.4 文案校验清单：四道关 32
第 7 章 视觉与视频：赛事物料的 AIGC 流水线 35
本章导读 35
7.1 海报与封面：不跑题的生成方法 35
7.2 短视频：从脚本到成片的流水线 36
7.3 集锦整理与数据可视化图 37
7.4 版权与肖像：视觉侧的合规底线 37
第 8 章 俱乐部内容与新媒体运营 40
本章导读 40
8.1 账号定位与内容日历 40
8.2 批量生产：选题、初稿与排期的漏斗 41
8.3 评论区与粉丝互动：口径库 42
8.4 舆情应对：文本处理流程与红线 43
第 9 章 赛事执行与运营：从赛程编排到结项复盘 46
本章导读 46
9.1 赛程编排：约束条件讲清楚 46
9.2 报名管理与通知批量生成 47
9.3 宣传排期与物料清单 47
9.4 现场执行文档：台本、流程与应急 48
9.5 结项报告与复盘会 49
第 10 章 AI 原生游戏与智能化技改：政策条款怎么对上 52
本章导读 52
10.1 五份文件的钱指向什么技术 52
10.2 AIGC 在游戏研发运营的应用面 54
10.3 「AI 原生游戏」与沙盒审批 54
10.4 中小团队怎么准备申报材料 55
第 11 章 电竞教育与实训：把 AI 开进课堂 58
本章导读 58
11.1 电竞专业的课、设备和钱：盘子怎么看 58
11.2 教师侧：备课、出题与指导 59
11.3 实训侧：解说、数据、赛事执行的 AI 化 60
11.4 课程开发：一门新课程从大纲到实训手册 61
第 12 章 底线与成长：合规、边界与职业路径 65
本章导读 65
12.1 数据合规：选手与用户数据的边界 65
12.2 内容合规：版权、肖像与表述红线 66
12.3 不让 AI 替你做的判断 67
12.4 职业成长：从会用工具到定标准 67
参考文献与资料来源 70
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 70

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 71
三、行业公开资料（同类书/教材存量与渠道格局） 72
四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节） 74
五、说明 74

前言

一、这本书写给谁

主读者有两类人。

第一类是**电竞专业院校的师生**。开设电子竞技运动与管理等专业的职业院校，是过去几年电竞行业政府采购的真实付费方——天津体育职业学院、山西体育职业学院、安徽体育运动职业技术学院、上海群星职业技术学校，这些学校买设备、建实训室、开发课程（详见第 1 章的钱面记录）。学生在练岗位技能，教师要把 AI 工具开进课堂，两边都需要一本能照着做的书。

第二类是**行业里的岗位人**：赛事运营与数据分析、俱乐部内容团队。这两类岗位是电竞行业里 AI 化最快的环节——从战报快讯到复盘报告，从海报文案到账号运营，AI 已经进来了，差别只在你是有章法地用，还是零散地碰运气。

你不需要懂技术。全书所有操作控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内，不写一行代码；会用办公软件、会发微博微信、打过游戏看得懂比分，这个基础就够了。

次读者：电竞培训机构讲师（全书骨架可折成课程包）、赛事主办方的内容与数据岗位、想弄明白政策补贴条款怎么对上自家业务的中小电竞企业负责人（第 10 章）。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按岗位坡度设计——先认清形势（第 1-2 章），再过数据线（第 3-5 章），然后进内容线（第 6-8 章），最后是运营纵深、政策落地、电竞教育与底线规划（第 9-12 章）。适合假期或入职培训周集中读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
讲清楚行业政策、知道钱在哪儿	第 1 章
学写提示词、建自己的提示词库	第 2 章
战绩分析、复盘报告、对手分析	第 3 章
复盘会、录像拆解、训练计划	第 4 章
赛事期间的数据岗位全流程	第 5 章
战报、解说稿、评论稿	第 6 章

你手头的事	直接翻
海报、短视频、数据可视化图	第 7 章
账号运营、内容日历、舆情应对	第 8 章
赛程编排、报名管理、结项复盘	第 9 章
政策补贴条款、申报材料	第 10 章
电竞专业的教学与实训	第 11 章
合规边界、职业成长	第 12 章

每章结构固定：本章导读（说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→注意事项」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含 1 道动手实操题）→ 配图需求清单。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己队伍、自己项目的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及模型微调与数字人制作，相关术语未收录）。电竞行业术语为本书增补，行业侧只收岗位与方法词，不收具体游戏内的专有名词（不同项目叫法差异大，以各项目官方口径为准）。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 7 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 12 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 4 章
语音合成（TTS）	文字转语音技术，可用于短视频配音等音频物料	第 7 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 3 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

电竞行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
电竞数据分析	对比赛与训练数据（战绩、资源、节奏、选手表现）做整理与归因的工作，电竞赛训与内容岗的基础环节	第 3 章
指标体系	把「打得好不好」拆成可量化指标（如操作层、资源层、目标层）的分层结构；不同项目指标不同，口径以项目官方为准	第 3 章
复盘	比赛或训练结束后，对照数据与录像找问题、定改进的过程；复盘会是赛训的标准动作	第 3 章
对手分析	赛前对对手阵容偏好、节奏习惯、强弱项做的系统整理，产出赛前报告	第 3 章

术语	书中定义	首次正式讲解
BP（禁选）	MOBA 类项目中比赛开始前的禁用与选用英雄环节；BP 策略是教练组核心工作之一	第 4 章
版本	游戏官方定期更新的规则与数值集合；版本改动直接改变战术环境，是训练计划的输入之一	第 4 章
训练赛	队伍之间约打的正式比赛前的练习赛；训练赛数据是赛训分析的重要样本	第 4 章
训练档案	队伍复盘结论、训练计划、问题清单的长期沉淀，本书建议做成可检索的队伍知识库	第 4 章
战报	对一场比赛过程与结果的快速报道，赛事内容岗最高频的文体	第 5 章
赛事运营	赛事从立项、编排、执行到结项的全流程管理工作	第 9 章
赛程编排	按赛制（单败/双败/小组循环等）与场地、直播档期约束排出对阵时间表的工作	第 9 章
解说	比赛直播中的口头讲解与评论工作；本书解说向内容指备战资料与讲稿框架，不涉及具体话术套路	第 6 章
俱乐部内容团队	负责俱乐部官方账号、选手个人品牌、粉丝运营的内容生产小组	第 8 章
内容日历	按时间排定的账号发布计划，含选题、形式、渠道与责任人	第 8 章
舆情应对	负面事件发生后的口径统一、回应与跟踪处理流程	第 8 章
电竞实训中心	院校为电竞专业建设的实训场所，通常含竞技主机、比赛显示、解说台、数据分析平台等（采购实证见第 1 章）	第 1 章
双师型	职业教育对教师「既能上课又能带实训」的要求；电竞专业教师的 AI 工具能力是双师要求的新增项	第 11 章
电子竞技员/电子竞技运营师	人力资源社会保障部发布的新职业（2020 年前后批次，具体公告文号待验证）	第 12 章

术语	书中定义	首次正式讲解
AI 原生游戏	从设计阶段就把 AI 作为核心机制或生产工具的游戏形态；厦门政策明确提出布局该赛道	第 10 章
智能化技改	用 AI 等技术对生产研发流程做智能化改造；北京市级政策对电竞行业智能化技改设了最高 3000 万元奖励档	第 10 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：北京市《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》（北京市委宣传部、市发改委、市经信局等 12 部门，2025-06）、海淀区《促进游戏电竞行业高质量发展的若干措施》（海宣发〔2025〕12 号，2025-10-28 成文）、北京经开区《促进游戏电竞产业高质量发展的若干措施》（2026-07 印发）、《广州市扶持游戏电竞产业发展的十八条措施》（2025-12-25 发布）、《厦门市促进游戏产业高质量发展若干措施》（厦工信规〔2025〕4 号，2025-11-19）。条款内容以原文为准。
2. **政府采购公开信息**：中国政府采购网及地方公共资源交易平台的公开中标公告，检索窗口 2025-11~2026-11，另收录窗口外的形态参照记录并如实标注。书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告；窗口内两条上海教育系统标的金额已打码，书中如实标「金额待验证」，不推测。
3. **公开出版与检索的行业资料**：高等教育出版社「电子竞技系列教材」（超竞教育、腾讯电竞著，2019-2021）、清华大学出版社中传电竞系列教材等书目信息（国家出版发行信息平台与出版社官网口径）。
4. **作者团队自有通用 AI 课件（改编）**：AI 入门、文本大模型应用、AI 营销等通用课程课件，书中为教学目的改编使用，行业场景部分全部按调研卡口径重写。

一个如实的提醒：电竞行业数据时效性强，书中政策条款与采购记录的检索日期为 2026-11-02，政策申报以你所在地最新文件为准；不同游戏的指标口径差异大，本书只讲方法论框架，不替任何具体项目定口径；查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经写进政策条款：先看清牌面

本章导读

这一章回答一个前置问题：电竞行业现在对 AI 是什么态度、钱从哪儿来、考核压力有多大。不打鸡血，只摆事实。政策上，一年窗口里五份文件先后落地，AI 全部写成标配条款；钱面上，政府采购的真实盘子主力是院校电竞实训，有完整金额实证的记录在 45 万到 255 万之间，但当前已进入平台期——这两件事都会直接影响你的判断；考核上，全国没有电竞从业者的 AI 强制学时，没人逼你考证。读完这章，你能向领导、同事或学生讲清楚行业政策走向，知道培训预算在谁手里，也能判断自己该把 AI 学到什么深度。最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 一年窗口内的五份文件：AI 是标配条款

先把时间线摆出来（据各发文单位公开文件）：

文件	发文单位	时间	AI 相关条款一句话
《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》	北京市委宣传部、市发改委、市经信局等 12 部门	2025-06	推动人工智能、AIGC 等科技与游戏电竞产业深度融合；智能化技改最高 3000 万元奖励
《厦门市促进游戏产业高质量发展若干措施》（厦工信规〔2025〕4 号）	厦门市工信局、财政局	2025-11-19	推动 AI 在游戏研发运营全场景全流程应用，布局 AI 原生游戏赛道；购买备案模型产品按费用 30% 补助、每年最高 200 万
《海淀区促进游戏电竞行业高质量发展的若干措施》（海宣发〔2025〕12 号）	海淀区委宣传部等 7 部门	2025-10-28 成文（11-20 发布）	AI+游戏电竞关联领域合作最高按研发投入 30%、最高 1000 万元奖励；电竞赛事/俱乐部最高各 500 万

文件	发文单位	时间	AI 相关条款一句话
《广州市扶持游戏电竞产业发展的十八条措施》	广州市政府	2025-12-25 发布	广州首个电竞专项政策；AI/VR/元宇宙/超高清与游戏电竞融合研发突破最高 300 万一次性扶持；单企业年度扶持上限 1000 万
《北京经济技术开发区关于促进游戏电竞产业高质量发展的若干措施》	北京经开区管委会	2026-07 印发	VR/AI/脑机接口研发按投入 30% 补助、最高 500 万；首创电竞「沙盒审批」创新机制

这张表有三个读法。

看时间。从 2025 年 6 月北京市级办法，到 2026 年 7 月经开区措施，五份文件压在一年出头的时间里。电竞专项政策过去不是没有，但这么密的窗口少见——多个城市把「游戏电竞」当成一个产业包在抢，而 AI 在每一份里都是标配条款，没有一份例外。

看钱档。各文件对 AI 相关投入的补贴档位差异很大：厦门按模型采购费用 30% 补、每年最高 200 万，广州对融合研发突破一次性扶持最高 300 万，经开区按研发投入 30% 补、最高 500 万，海淀最高 1000 万，北京市级的智能化技改奖励封顶 3000 万。档位往上走，对应的投入规模也往上走——3000 万档技改奖励对着的是成规模的研发主体，不是小团队。

看层级。北京是「市区两级三层」打法：市级 12 部门定总盘子，海淀区单独发措施，经开区再加一层并首创「沙盒审批」机制。广州发的是全市首个电竞专项政策。厦门的看点在方向——明确写「布局 AI 原生游戏赛道」，把 AI 从工具提到了赛道层面。

落到你身上，先泼一盆冷水：这些补贴的对象是**企业和赛事**，不是从业者个人。没人替你付学 AI 的学费。政策的真实含义是——行业里会用 AI 的岗位在变多，会用的人在变值钱。技能这笔投资，得自己下。

1.2 钱在哪儿：院校实训是主力盘子

政策是文件，钱要看中标公告。把近十二个月（2025-11~2026-11）政府采购平台的公开记录翻一遍，电竞相关的钱有个很明确的形态：**主力是职业院校的电竞实训**——实训室建设在 45 万到 255 万区间，课程开发服务曾到百万级。

先看窗口内新增的记录。两条，都在上海教育系统：

- **2026 年上海电竞精英训练营**（采购人：上海市科技艺术教育中心），2026-07-02 公示，金额待验证（公告打码）。内容是上海「全球电竞之都」的人才梯队项目：高校电竞巡回专家论坛不少于 3 场、覆盖 300 人次，解说专项培训不少于 30 人，孵化校园官方解说不少于 5 名。

- **上海群星职业技术学校电子竞技运营与管理开放实训中心运行**，2026-09-24，金额待验证（公告打码）。内容是实训中心运行设备——摄影镜头、移动固态硬盘这类耗材与器材。

两条都查不到金额，如实标注。但形态能看出来：教育系统在持续花钱，只是单笔变小了。

再看窗口外的形态参照（完整金额实证，共五条）：

项目	金额	日期
天津体育职业学院电子竞技运动与管理专业教育教学服务项目	79.5 万元（媒体转述口径，原始公告待验证）	2025-09-09 签约
山西体育职业学院电子竞技运动赛事解说实训室建设项目	45.00 万元	2024-12-06
安徽体育运动职业技术学院电竞实训馆电脑设备采购（2 次）	161.294 万元	2024-08-28
北京市经济管理学校电子竞技实训中心建设项目（设备及软件）	255.37 万元	2020-06
北京市经贸高级技术学校电竞专业一体化课程开发项目	226.45 万元	2019-02

这张表也有三个读法。

看形态。同样是在院校花钱，买的东西分四类：买设备（安徽体职院 161 万买了 81 套电竞教学整机，单价 12550 元）、建实训室（山西体职院 45 万建解说实训室）、买课程（北京经贸技校 226 万开发 12 门电竞一体化课程）、建整中心（北京经管校 255 万建实训中心，其中「电竞数据分析平台」单列 29 万——这个细节后面第 3 章还会用到）。

看主体。五条记录全是职业院校。企业的钱走的是上一节的政策补贴，采购的钱走的是院校实训——两条钱线，对的是两类人。

看节奏。2019 到 2024 是电竞实训建设的高峰期；近十二个月的窗口内，完整金额的实证是 0 条，新增以上海教育系统小额标为主、金额多打码，存量进入实训中心的「运行/耗材」续标。一句话：**钱面进入平台期**。建中心的潮水过去了，现在缺的是往中心里装内容。

这个判断对两类读者各有含义。学生和从业者：院校实训投入大，说明岗位技能训练有基础设施，你该关心的是怎么把实训资源用满，而不是等公司培训你。院校教师：设备已经到位，缺的是内容和课程——第 11 章就是为这个缺口写的。

1.3 考核压力弱：没人逼你考证，但院校在花钱

中小学教师有五年 360 学时的继续教育硬指标，电竞行业没有对应物。把政策检索做实：**未命中全国统一的电竞从业者 AI 强制学时制度**——没有哪个文件要求电竞从业者每

年修多少 AI 学时。这是本书调研的如实结论，也是你和很多行业最大的差别：你的学习压力不来自考核，来自竞争。

三件相关的事，如实摆出来。

新职业是有的。「电子竞技员」「电子竞技运营师」都是人力资源社会保障部发布的新职业（2020 年前后批次；具体公告文号待验证）。有职业名目，不等于有强制持证要求——目前没有检索到全国性的 AI 强制学时或持证门槛。

通用参照存在。如果电竞企业把你放进专业技术人员序列，《专业技术人员继续教育规定》的 90 学时/年是通用参照。这一条适用面有限，知道即可。

真正的付费压力在院校。前面一节已经看了：买设备、建实训室、开发课程的付费主体是开设电竞专业的院校，不是从业者的继续教育。院校侧还有一层传导：职业教育对教师有「双师型」要求（既能上课又能带实训），AI 工具进课堂的压力会顺着这个要求落到电竞专业教师头上——这一条是推理判断，无直接文件，待验证，但方向合理。

所以本章对「要不要学 AI」的回答很直白：没有考核逼你，但你在和会用 AI 的同行竞争同一批岗位。压力形态不同，压力本身不小。

1.4 存量教材与这个空档：本书的分工

写书先看市面上已有什么。电竞教材的存量被两大阵营占着：一是高等教育出版社×腾讯系（超竞教育）——2019 到 2021 年出了 8 种「电子竞技系列教材」，从产业概论、运动训练学到主持解说、赛事编导，覆盖面很全，但平台可见的销量有限（《电子竞技运动概论》总销量 1 千+，多数小于 100，国家出版发行信息平台口径）；二是清华大学出版社×中国传媒大学系——《电子竞技概论》《电子竞技舞台美术设计与实现》以及「电子竞技专业教育丛书」。两套都是 2019-2022 年出版的行业通识与岗位教材。

把「AI×电竞」四个字拿去检索：**AI 训练辅助、AI 赛事数据分析、AIGC 内容制作主题的书，未检索到。**空隙是真的。

但本书不想给你画一张过大的饼。同一个调研也如实记录了两个约束：行业盘子小——教材销量数字摆在那里；教材渠道被头部绑定——高教社线绑定腾讯系，清华社线绑定中传系，第三方切入要避开它们已覆盖的通识与岗位教材。

所以本书的分工很明确：**不做第八本电竞概论，做存量教材都没有的那一层——AI 工作流实操。**产业背景一句话带过（本章就是全部），直接进数据、内容、运营三个岗位场景的动手层。你在概论教材里学「电竞是什么」，在这本书里学「电竞的活怎么用 AI 干得更快更稳」。

1.5 这本书的地图：十二条路，按岗位取用

全书 12 章，按岗位坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打地基：本章认清政策与钱面，第 2 章练提示词——全书的通用技能，四要素骨架加四个电竞场景模板，打底必读。

第二部分（第 3-5 章）数据线：第 3 章从战绩表到复盘报告，第 4 章复盘会、录像分析与训练计划，第 5 章把方法拼成赛事期间数据岗的一条完整链路。赛训方向和赛事数据岗按顺序读。

第三部分（第 6-8 章）内容线：第 6 章赛事文案与解说，第 7 章海报、短视频与数据可视化，第 8 章俱乐部内容与新媒体运营。内容岗按顺序读。

第四部分（第 9-12 章）运营与纵深：第 9 章赛事执行与运营，第 10 章政策补贴条款怎么对上自家业务，第 11 章电竞教育与实训（写给院校教师），第 12 章合规底线与职业成长。

两条用法。有整块时间（假期、入职培训周），顺读；手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开出版与检索的行业资料、作者团队自有通用课件（改编）。所有金额记录都是「项目名+金额+日期」三要素齐全，窗口内打码的一律标「待验证」；政策条款以原文和最新文件为准；不同游戏的指标口径差异大，本书只讲方法论框架，不替任何具体项目定口径。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

用 AI 整理一次政策条款对照表，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去（五条政策内容在第 1.1 节表格里，原样粘贴）：

> 你是一位电竞行业政策研究员。请把我提供的五份文件的 AI 相关条款整理成对照表，列依次为：文件名、发文单位、发布时间、补贴对象、金额档位、技术方向。只使用我提供的信息，不要补充任何外部内容，原文没提的格子填「原文未提及」：
>
> 1. 《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》，北京市委宣传部、市发改委、市经信局等 12 部门，2025-06：推动人工智能、AIGC 等科技与游戏电竞产业深度融合；智能化技改最高 3000 万元奖励。
> 2. 《厦门市促进游戏产业高质量发展若干措施》（厦工信规〔2025〕4 号），厦门市工信局、财政局，2025-11-19：推动 AI 在游戏研发运营全场景全流程应用，布局 AI 原生游戏赛道；购买备案模型产品按费用 30% 补助、每年最高 200 万。
> 3. 《海淀区促进游戏电竞行业高质量发展的若干措施》（海宣发〔2025〕12 号），海淀区委宣传部等 7 部门，2025-10-28 成文：AI+游戏电竞关联领域合作最高按研发投入 30%、最高 1000 万元奖励；电竞赛事/俱乐部最高各 500 万。
> 4. 《广州市扶持游戏电竞产业发展的十八条措施》，广州市政府，2025-12-25 发布：广州首个电竞专项政策；AI/VR/元宇宙/超高清融合研发突破最高 300 万一次性扶持；单企业年度扶持上限 1000 万。
> 5. 《北京经济技术开发区关于促进游戏电竞产业高质量发展的若干措施》，北京经开区管委会，2026-07 印发：VR/AI/脑机接口研发按投入 30% 补助、最高 500 万；首创电竞「沙盒审批」创新机制。

3. 核对它的表格：逐格与上面的原文比对，重点查两类错——金额档位有没有抄错（3000 万、1000 万、500 万、300 万、200 万最容易串），「原文未提及」有没有被它自作主张填成编造内容。
4. 追问一轮：「把这五份文件按发布时间排序，并各用一句话说明它们对中小电竞企业的不同意义。」观察它的回答里有没有超出你提供信息的断言——有的话，标出来，去查原文。

这个「下指令→只喂资料→逐格核验」的流程，就是全书处理行业数据的标准姿势。练习做完别删对话——第 2 章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向俱乐部负责人、电竞专业学生、院校教师解释第 1.1 节五份文件对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 第 1.2 节说「钱面进入平台期」。找出支撑这个判断的三条证据，再想一条可能的反例（什么信号出现说明判断错了）。
3. 北京 2020 年那笔 255 万的实训中心采购里，「电竞数据分析平台」单列 29 万。结合你了解的行业现状，说说这个 2019 年代就单列的科目说明什么。
4. 有同行说：「反正没有强制学时，AI 这些东西用的时候再学。」结合 1.3 节的判断和 1.4 节的竞争面，说说这个想法的风险在哪。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 自作主张的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-06 至 2026-07 五份政策文件时间线：北京市级（12 部门）→ 厦门 → 海淀 → 广州 → 经开区，每节点标注 AI 条款关键词	自绘
图 1-2	表格图	五份文件 AI 条款对照表（文件/单位/时间/补贴对象/金额档位/技术方向六列，数据取自 1.1 节）	自绘
图 1-3	数据图	五条窗口外院校采购金额条形图（北京经贸技校 226.45 万、北京经管校 255.37 万、安徽体职院 161.294 万、天津体职院 79.5 万、山西体职院 45 万），标注「2019-2024 形态参照」	自绘（数据源：政府采购公开公告）
图 1-4	示意图	全书 12 章四段地图（打地基→数据线→内容线→运营与纵深），每段标注对应岗位	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：电竞人的提示词基本功

本章导读

这一章不讲技术原理，只解决一个问题：怎么让 AI 稳定给你想要的东西。先划三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度，知道 AI 会在哪儿骗你、哪儿跟不上、哪儿记不住；再给一个核心技能：提示词的四要素骨架（角色+任务+背景+要求），用电竞场景把每个要素讲透；然后给四个完整可复制的模板——战报快讯、复盘提纲、解说稿框架、新媒体文案，先抄、再改、后存档。读完你能独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环，并建起自己第一版提示词库。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

你不需要懂神经网络的原理，就像开车不需要懂变速箱的齿比。但有几个常识得有，不然很多现象解释不了。

大语言模型（LLM，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言）是在海量文本上训练出来的模型，它的本质能力是**预测下一个词**。这个本质决定了它的长处和短处都极端：长处是语言流畅、格式听话、知识面宽——让它写战报、拟提纲、改文案，它写得又快又像样；短处是它不「知道」事实，它只是在续写最像答案的文本——这就是幻觉的根源，下一节细讲。

生成式人工智能（AIGC）是大模型家族的总称：文字、图片、音频、视频都能生成。本书第 3-5 章主要用文字生成，第 7 章会用到图片和视频的生成能力。

还有一个概念现在记下就行：联网检索。很多 AI 应用有「联网」开关，打开后它会先搜索网页再回答。电竞行业时效性强——昨天的比赛结果、最新的转会消息、刚改的版本数值，模型训练数据里都未必有，联网检索是弥补时效缺口的主要手段。但它不是保险箱，搜错了、搜旧了照样有，核验永远不能省。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

第一条：幻觉——它会一本正经地编。

你问它「昨天 LPL 春季赛第三场谁赢了」，它可能给你一个完整流畅、比分阵容俱全的答案——比赛是编的。这就是幻觉：AI 编造不存在事实的现象。它不是在撒谎，它只是在续写「最像答案的文本」，而它对真实世界没有核对机制。

电竞场景里，幻觉重灾区有三个：比赛结果与比分（编）、选手转会与名单（编）、政策与合同条款（半真半假最危险）。第 1 章动手练习里你已经见过一次——让 AI 只用你给的材料做表，它仍可能自作主张补内容。

对策只有一条，全书通用：**AI 给出的每个事实性断言（人名、比分、日期、金额、条款），回核原始来源**。没核对过的内容，不进正式物料。

第二条：时效——它的知识有截止日期。

模型的训练数据停在某个时间点。电竞行业按周变化：版本更新、赛程调整、选手状态，全在训练数据之外。所以凡是「最新」「最近」「当前版本」的问题，必须开联网检索，而且搜完还要看信息的发布时间——搜索引擎也会把三年前的帖子排在前面。

第三条：上下文——它一次记不住无限长。

上下文窗口是模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计（token 是模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字）。一个赛季几十场比赛的完整数据、一整个月的聊天记录，塞进去可能超限。超限之后它会「忘」掉开头的内容，答非所问。

实际影响两条：一是喂材料要精选，给 AI 一页关键数据表，好过给它十页原始记录；二是长任务要拆段，先让它整理上半段、再整理下半段，最后汇总，别指望一口气全喂。

2.3 四要素骨架：把活说明白

把提示词写好，不需要天赋，需要一个骨架：**角色+任务+背景+要求**。

角色：告诉 AI 它是谁。「你是一家电竞俱乐部的内容编辑」和「你是一位资深解说」，同样的任务会产出两种口吻。角色定调门。

任务：一句话说清要它干什么。「写一条战报快讯」「把这份复盘记录整理成议题清单」。任务要单一——「写战报顺便把下周海报文案也出了」这种复合指令，两头都做不好。

背景：把它的「不知道」补上。AI 不知道你的队伍、你的对手、你这篇文章发在哪儿。比赛时间、对阵双方、关键数据、平台调性，都算背景。背景给得越准，编造成分越少。

要求：格式、长度、禁区。「300 字以内」「分三段」「选手 ID 用官方拼写」「不要出现『神』『天花板』这类词」。要求写得越具体，返工越少。

一个对照。差的提示词：「帮我写个战报。」——它只能编一场比赛给你。好的提示词：

> 你是一家电竞俱乐部的官方新媒体编辑（角色）。请根据以下比赛信息写一条战报快讯（任务）。背景：昨日对阵 X 队，我方以 2:1 获胜；三局时长分别约 32/41/29 分钟；第二局失利原因是前期野区失守；本场我方打野选手拿到系列赛 MVP（背景）。要求：180 字以内，先报结果再讲过程；选手 ID 用我给的写法，不得出现或引申其他选手与队伍的任何信息；语气克制，不用感叹号，不用「吊打」「神」这类词（要求）。

四个要素，各就各位。这个骨架全书所有提示词通用，第 3 章往后不再重复解释，只给成品。

2.4 电竞场景提示词模板：先抄、再改、后存档

下面四个模板对应内容岗和数据岗最高频的四种活。用法三步：先原样抄一遍看效果，再改成你的版本，改完存进提示词库。

模板一：战报快讯（上一节已给完整版，此处不重复）。

模板二：复盘提纲。复盘会最怕没议题、全靠现场想。让 AI 先出提纲，人再补判断：

> 你是一位电竞战训分析师（角色）。请根据我提供的比赛记录，整理一份复盘会提纲（任务）。背景：以下是本场的核心数据与时间线要点：【粘贴：关键数据表/时间线记录，一页以内】（背景）。要求：输出四部分——①数据面：3 条以内最反常的数据现象；②过程面：按时间线列出 3 个关键转折点；③议题面：把上述现象转成 4–6 个待讨论问题，每个问题注明需要谁来做判断（教练/选手/分析师）；④留白：单列「AI 无法判断、需人工确认」事项。不要给出任何归因结论——归因是复盘会上人的工作（要求）。

注意最后那条要求的用意：把「列现象」交给 AI，把「下结论」留给人。这是数据工作的铁律，第 3 章展开。

模板三：解说稿框架。注意是框架，不是讲稿——解说的价值在即兴，AI 只备料：

> 你是一位电竞赛事解说撰稿助理（角色）。请为明天的比赛准备一份解说备战框架（任务）。背景：对阵双方为 A 队与 B 队；A 队近期状态：【粘贴：近期战绩要点】；B 队近期状态：【粘贴】；双方交手记录：【粘贴或写「无近期交手」】；当前版本环境：【粘贴：版本要点，3 条以内】（背景）。要求：输出四块——①开场看点 2 条；②每队各 3 个值得直播中提及的故事线或数据点（只基于我给的资料，不得虚构）；③可能的局势走向 2–3 种及各自的数据观察指标；④风险提示：列出资料中缺失、直播中需避免断言的信息。总长 400 字以内（要求）。

模板四：新媒体文案。一鱼多吃是内容岗的日常，一条赛讯要改成不同平台的口吻：

> 你是俱乐部新媒体运营（角色）。请把下面这条赛讯改写成三个平台版本（任务）。背景：原始赛讯：【粘贴：100 字左右的比赛结果速报】；平台一为微博（快节奏、可带话题感）、平台二为微信公众号（可稍长、重过程叙事）、平台三为短视频文案口播稿（口语、前 3 秒必须有钩子）（背景）。要求：微博版 140 字以内；公众号版 300 字以内；口播稿 60 字以内且首句必须是悬念或结果；三个版本共用同一套事实，不得增删任何比赛事实；选手 ID 保持原文写法（要求）。

建库的规矩，三条就够：一是按「场景」命名文件（战报/复盘/解说/新媒体），别按日期堆；二是每个模板头部注明「填空位清单」——哪些地方每次要换；三是每季度清一次库，删掉三个月没用过的。提示词库是攒出来的资产，第 8 章的口径库、第 4 章的训练档案，用的都是同一套积累方法。

2.5 选工具与工作习惯

工具选择一句话就够：**选一个主流国产大模型用熟，加一个联网检索习惯**。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言都能胜任本书全部练习；区别在细节调性，不构成换工具的理由。真正拉开差距的是工作习惯，四条：

一、先抄后改。模板先原样跑一遍，看它怎么响应，再动你的版本。一上来就大改，出了问题分不清是模板的错还是你改坏的。

二、一次一事。复合指令（「写战报顺便做海报文案再排个发布计划」）是低质量输出的头号原因。拆成三轮对话，每轮一个任务。

三、核验留痕。凡是进了正式物料的 AI 产出，保留核验记录——哪个数字核过、对的是哪份原始材料。赛事内容出错的追溯成本很高，留痕是保护你自己。

四、敏感内容不外发。选手合同、薪资、未公开的阵容与战术信息，不粘贴进任何在线 AI 工具。这条红线第 12 章展开，这里先立规矩。

动手练习

把第 1 章那条政策对照表对话拿出来，做一次完整的「下指令→核验→迭代」。如果你跳过了第 1 章练习，直接新建对话，用本章模板二的格式处理一份你手头的真实材料（一场训练赛的数据、一篇旧战报都行）。步骤：

1. 选一份你熟悉的真实材料——你对它越熟，核验越有把握。
2. 按模板二写提示词发出去，拿到 AI 的提纲。
3. 逐条核验：它列的现象，每一条回材料里找出处；找不到出处的标出来。
4. 迭代一轮：把你的修改意见告诉它（比如「第二条现象材料里没有，删掉；补一条第二节的经济变化」），再核一遍。
5. 把你最终改定的这条提示词存进你的提示词库，文件名写清场景和日期。

思考题

1. 第 2.2 节说幻觉「不是在撒谎，只是在续写最像答案的文本」。用你自己的话向一位没接触过 AI 的队友解释这句话，并各举一个「适合交给 AI」和「绝不能交给 AI」的工作例子。
2. 对照四要素骨架，分析本章四个模板里「要求」一栏的共同点。为什么每个模板都有一句「不得虚构/只基于我给的资料」?
3. 模板三强调 AI 只出「框架」不出「讲稿」。说说解说岗位上哪些东西是 AI 备不了料的。
4. 同事把一份含选手薪资信息的表格粘贴进 AI 工具让它做分析。对照 2.5 节第四条规矩，指出问题并给出正确的处理流程。
5. 动手实操：完成 2.6 节练习，把你迭代后的最终提示词贴出来，并标注你改动了哪几处、为什么改。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	提示词四要素骨架图：角色/任务/背景/要求四格，每格配一个电竞场景短例	自绘
图 2-2	对比图	差提示词 vs 好提示词对照（「帮我写个战报」vs 四要素完整版），标注产出差异	自绘
图 2-3	截图	任一主流国产大模型的对话界面（联网开关位置标注）	截图（真实工具）
图 2-4	流程图	「下指令→核验→迭代→存档」四步循环图，标注每步的产出物	自绘

第 3 章 电竞数据分析：从战绩表到复盘报告

本章导读

数据分析是电竞行业 AI 化最快的环节，也是全书数据线的起点。这一章解决三个实际问题：第一，电竞数据到底长什么样——MOBA 与 FPS 两类项目的通用指标怎么分层，怎么让 AI 帮你把口径定义清楚，避免「每个人算的胜率不一样」这种低级内耗；第二，赛后复盘怎么跑——把战绩表喂给 AI，走一遍「数据→现象→假设」三步，AI 列现象清单，归因判断留给你；第三，赛前对手报告怎么批量出。章末给一份数据周报模板和三条红线：口径不统一不出数、样本量小说了不算、AI 给的每个数字都要回核原始表格。读完你能独立产出一份复盘报告和一份对手报告。

3.1 电竞数据长什么样：指标体系一页纸

先说一个很多人栽过的坑：拿到一摞战绩数据，直接问 AI「我们队问题出在哪」。AI 会给你一篇言之凿凿的长文，看完什么都说了，什么也没说清。问题不在 AI，在指令——你没告诉它用什么口径看数据。

正确的起点是指标体系：把「打得好不好」拆成一层层可量化的指标。不同项目的指标差异很大，但分层逻辑相通。通用的一页纸分三层：

第一层：个人操作。选手个体的输出效率与稳定性。MOBA 里常见的有分均伤害、分均经济、补刀效率、技能命中率；FPS 里常见的有 KD 比、爆头率、每回合平均击杀、道具使用率。这一层回答「这个人今天状态怎么样」。

第二层：团队资源。队伍层面的资源获取与分配。MOBA 里的经济分配、视野控制（分均插眼/排眼）、资源置换（小龙/大厨/兵线的取舍）；FPS 里的地图控制、经济管理（枪械与道具的购买决策）。这一层回答「队伍的资源用得合不合理」。

第三层：节奏目标。对局的目标控制与时间线。MOBA 里的关键目标时间点、推进节奏、翻盘窗口；FPS 里的回合胜率分布（攻防两端）、关键局处理。这一层回答「比赛的走向谁在主导」。

三层结构的价值不是「全面」，是**分工**——复盘的时候你知道先看哪一层。操作层异常，看选手个人；资源层异常，看团队决策；节奏层异常，看整体策略。带着层级看数据，比漫无目的地翻表格快得多。

还有一个必须先说死的规矩：**口径以项目官方为准**。同一个词在不同项目里含义可能不同，同一项目不同数据平台算出来的数值也可能不一致（统计窗口、取整方式、是否含加时都有讲究）。队伍内部用什么口径，要么跟官方，要么白纸黑字写成自己的口径文档——这件事 AI 可以帮你做：

> 你是一位电竞战训分析师（角色）。请帮我为【项目名，如：某 MOBA 项目】编写一份数据口径说明书（任务）。背景：我们队伍数据分析常用指标如下——【粘贴：你的指标清单，如分均伤害、视野得分、首目标率等，10 个以内】；数据来源是【粘贴：你用的数据平台/战绩导出字段名】（背景）。要求：对每个指标输出四行——①指标名；②计算公式（用我给的字段表达，字段缺失就写「需人工定义」）；③常见口径分歧点（比如时间窗口、是否剔除异常局）；④该指标属于操作层/资源层/节奏目标层。最后单列一节「建议与官方口径对齐的指标」。不得虚构公式里用不到的字段（要求）。

这份说明书的价值在两个月之后：新人进队不用再问「咱们说的视野得分是怎么算的」，AI 做的每份分析引用的也是同一套口径。第 1 章提过一个细节——北京 2020 年那笔 255.37 万的实训中心采购里，「电竞数据分析平台」单列 29 万。行业在 2019 年前后就把数据平台当独立科目采购了，说明数据工作的基础设施早就有了，缺的从来不是平台，是把平台数据用出结论的方法。这一章讲的就是方法。

3.2 赛后复盘：跑一遍「数据→现象→假设」

复盘的质量差距，多数不是出在归因讨论上，是出在讨论前的材料准备上。材料没准备好，复盘会就变成聊天会。AI 能把准备环节的耗时砍掉一大半。

整套流程分三步，每一步都有明确的产出物。

第一步：备料。把一场比赛的核心数据整理成一页表。不用花哨，五列就够：指标名、本场数值、近五场均值、对手本场数值、备注（比如「中途换人」「运营 BUG 导致重赛」这类影响数据解释的事实）。这页表你手工整理或从平台导出都行，10 到 20 个指标，覆盖三层。

第二步：让 AI 出现象清单。现象和归因是两回事。「第三局 15 分钟经济差达到 −4200」是现象；「因为打野前期节奏被压制」是归因。AI 做第一步很可靠，做第二步很危险——它没有看过你的比赛，它给出的归因是文本上顺理成章、事实上未经证实的。所以提示词里要明确禁止归因：

> 你是一位电竞战训分析师（角色）。请根据我提供的一场比赛数据表，输出一份复盘现象清单（任务）。背景：本场我方 1:2 负于对手；数据表如下（五列：指标/本场/近五场均值/对手本场/备注）——【粘贴：一页数据表】（背景）。要求：①找出 5 条以内最值得讨论的数据现象，每条包含：现象描述（只陈述数据差异）、涉及层级（操作/资源/节奏）、反常程度（和均

值差多少）；②按反常程度排序；③明确禁止归因——不得出现「因为」「导致」「原因」等归因表述，只描述「是什么」，不推测「为什么」；④数据表里没有的信息，一个字都不要写（要求）。

第三步：人做归因，AI 记录。拿着现象清单进复盘会（怎么开会，第 4 章细讲），每个现象由教练组和选手给出解释，然后把讨论结论回填给 AI，让它整理成结构化的复盘报告：

你是一位电竞战队的数据文档助理（角色）。请把下面的复盘会讨论记录整理成一份复盘报告（任务）。背景：本场现象清单——【粘贴：第二步的输出】；会议讨论结论——【粘贴：每条现象对应的讨论结论，可口语化，标注是谁的判断】（背景）。要求：按「现象→讨论结论→行动项」三列成表；讨论结论保持原判断人的表述，不做美化或扩展；行动项格式为「谁+做什么+下次验证标准」；无法从讨论记录确定行动项的条目，行动项列写「待定」；不要添加讨论记录之外的任何结论（要求）。

注意三步里 AI 的角色变化：第二步是分析者，第三步只是书记员。这是有意的——分析结论让人出，记录整理让 AI 干。归因是复盘的核心价值，这活不能外包给一个没看过比赛的程序；但把口语讨论整理成规范文档这种又费时又没创造力的活，AI 干得比人快。

一个实操细节：第二步喂给 AI 的数据表别超过一页。第 2 章讲过上下文窗口的约束——塞一整个赛季的原始数据进去，它反而会漏看关键行。要跨场次对比，先自己算好「近五场均值」列再喂。精选过的数据，好过原始的全量。

3.3 对手分析：赛前报告的生成流程

赛前对手分析的材料结构与复盘不同：复盘看自己，数据是内部口径；对手分析的材料全部来自公开渠道，要点是**用公开数据拼出有战术价值的问题**。

材料清单四项，都是能公开拿到的：对手近期战绩（胜败与局分）、选手数据（各位置近期数值）、BP 或选图倾向（MOBA 的英雄池与优先级、FPS 的地图池与攻防偏好）、交手记录（有则用，无则注明）。

流程分两步。

第一步：材料问题化。把四项材料喂给 AI，让它列出「值得在备战会上讨论的问题」，而不是让它直接出结论：

你是一位电竞战训分析师（角色）。请根据我提供的对手公开数据，生成一份赛前分析的问题清单（任务）。背景：我方将于【日期】对阵【对手队名】；对手近期战绩——【粘贴】；对手核心选手近期数据——【粘贴，只列关键 5–8 项】；对手 BP/选图倾向——【粘贴】；双方交手记录——【粘贴或写「近半年无交手」】（背景）。要求：①输出 6–8 个备战问题，每个问题注明数据依据（引用我给的哪条数据）与讨论价值；②问题按「必答题（直接影响 BP/选图决策）」和「观察题（赛中验证）」分两组；③禁止给出任何「对手一定会怎么打」的断言；④材料不足无法形成问题的方面，单列「信息缺口」一节（要求）。

「信息缺口」这一节很有用——它逼你正视哪些数据你根本没有，赛前还可以补，补不到的至少赛中知道盯什么。

第二步：会上填答案。问题清单带进教练组会议，逐题讨论，结论回填。AI 再帮你把「问题+结论」整理成一页纸的对手报告。这份一页纸就是比赛日教练席上的手上材料——比一摞原始数据打印件好用得多。

红线提前立好：对手分析的公开材料里，经常混着解说观点、社区情绪和数据事实。喂给 AI 之前，先把观点类内容剔除或单独标注，不然 AI 会把「社区都觉得这选手状态下滑」当成数据事实来引用。观点可以是线索，但进报告必须标注「观点，非数据」。

3.4 数据的红线：口径、样本与幻觉

三条红线，每一条都有真实的翻车形态。

红线一：口径不统一，不出数。自己队伍的数据如果口径没定死，任何对比分析都是空中楼阁——本周分均经济涨了 300，可能真是进步，也可能只是这周打的局都偏后期。先有口径说明书（3.1 节的模板），再有分析。队内汇报引用数据时，注明口径版本，像代码注明版本号一样。

红线二：样本量小，不下强结论。两三场的数据波动，说明不了状态问题。「最近三场 KD 下降」可能是状态下滑，也可能是这三场对手都是强队、都是逆风局。样本少于一个完整阶段（比如五到十场），AI 给出的任何趋势判断都只能当假设，不能当结论。这条要在提示词里主动写进去：「样本量为 N 场，不足以支撑趋势结论的方面，直接标注样本不足」。AI 不会自觉保守，你要求它保守它才保守。

红线三：AI 给的每个数字，回核原始表格。第 2 章讲过幻觉，数据场景是幻觉的重灾区里的重灾区。AI 处理数字的方式是文本续写，不是计算器——大表格里它可能看错行、串了列，甚至「脑补」出表里没有的数值。一个经过验证的做法：让 AI 做分析时，要求它每条现象都标注「依据原始表第几列第几行」，你抽查三到五条，行号对得上，这份分析的可信度就高；对不上，整份退回重做。数字无小事，进了汇报材料的数据，一个都要能溯源。

三条红线合起来是一句话：**AI 负责快，你负责对。**数据工作里 AI 的价值是把备料、整理、成文的时间压缩掉，让人的时间花在归因和决策上——而不是替人下结论。

3.5 一份数据周报的模板

数据岗的价值要被看见，靠的是稳定的周期性产出。周报就是数据岗的「货架」——每周固定时间，把本周数据结论放上去。

周报结构四块，一页半以内：

1. **本周概览**：本周打了多少场、胜率、相比上周的变化。三个数字，不解释。
2. **重点现象**：本周最值得关注的 2-3 条数据现象（复盘沉淀下来的），每条一句话。
3. **训练验证**：上周复盘定下的行动项，本周数据有没有改善——这是周报的灵魂，它把「复盘→训练→验证」的循环闭合了。
4. **下周观察点**：接下来的对手或版本变化，数据上要盯什么。

周报初稿完全可以批量生产，模板如下：

> 你是一位电竞战队数据分析师（角色）。请根据我提供的本周数据材料，生成数据周报初稿（任务）。背景：本周比赛记录——【粘贴：每场的日期/对手/结果/关键数据，一行一场】；本周复盘沉淀的重点现象——【粘贴：2–3 条】；上周行动项及本周对应数据——【粘贴：行动项清单+验证数据】；下周安排——【粘贴：对手或训练安排】（背景）。要求：按「本周概览/重点现象/训练验证/下周观察点」四节输出；概览只给数字与变化方向；训练验证部分逐条对照行动项，标注「已改善/未改善/数据不足」；所有数字必须与我提供的材料一致，不得推算材料之外的数值；全文 600 字以内（要求）。

初稿出来后，你干两件事：核数字（红线三），补判断（哪些现象重要、哪些行动项要调整——这是你的专业价值，AI 给不了）。改完的周报才是成品。一份数据周报从两天压到两小时，这是数据岗用 AI 最直接的生产力账。

动手练习

用你手头真实的数据（自己的战绩、熟悉的队伍都行）跑一遍完整流程。没有现成数据，就用一份公开比赛的赛后数据统计页。步骤：

1. 整理一页数据表：5 列（指标/本场/近五场均值/对手本场/备注），10 个左右指标，覆盖三层。
2. 用 3.1 节模板生成你项目的口径说明书，存成文件——这是你数据工作的地基，后面每次分析都引用它。
3. 用 3.2 节第二步模板让 AI 出现象清单。逐条核验：每条现象回数据表找出处，让 AI 标注的「依据列」和你肉眼对的是否一致。
4. 故意做一次压力测试：在数据表里加一行错误数值（比如把某场经济改大 10 倍），重新跑一遍，看 AI 会不会照着错误数据得出荒谬现象。记录它的表现——这次测试会让你永远记住红线三。
5. 删掉错误数据重跑，把干净版的提示词和产出存进你的提示词库。

思考题

1. 三层指标体系里，「视野控制」属于哪一层？如果把「视野控制」直接当操作层指标用，复盘讨论会出现什么偏差？
2. 3.2 节为什么禁止 AI 归因？如果 AI 给出的归因看起来很有道理，能不能直接采用？说出你的判断标准。
3. 「本周胜率从 60% 掉到 40%，队伍状态出问题了」——这句话触犯了本章哪几条红线？怎么改成一个站得住的表述？
4. 对手分析的材料全部来自公开渠道。想一想：哪些信息是公开数据永远给不了、必须靠临场观察补的？
5. 动手实操：完成 3.6 节练习的第 4 步压力测试，把 AI 面对错误数据的实际表现（发现/没发现、结论荒谬程度）写下来，贴在你的训练档案里当警示案例。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	示意图	三层指标体系一页纸：操作层/资源层/节奏目标层三层结构，每层列 3-4 个示例指标，标注 MOBA/FPS 差异	自绘
图 3-2	流程图	「数据→现象→假设」复盘三步流程：备料→AI 现象清单→人归因+AI 记录，标注每步产出物与责任人	自绘
图 3-3	表格样例	五列数据表样例（指标/本场/近五场均值/对手本场/备注），用虚构数值演示	自绘
图 3-4	对比图	数据周报四块结构示意（概览/现象/验证/观察点），标注「训练验证」为闭环关键	自绘
图 3-5	警示图	压力测试示意：一行错误数据如何导致荒谬结论的传递链	自绘

第 4 章 AI 训练辅助：复盘会、录像分析与训练计划

本章导读

从数据分析往训练场景再走一步。训练岗的日常是四件事：开复盘会、拆录像、排训练计划、带新队员。这四件事过去全靠教练组的经验和手上的时间，这一章把它们逐一拆开，看 AI 在每件事里能接走哪一段。复盘会：把录像观察变成议题清单，让会议少扯皮多产出；录像分析：时间轴标注、关键片段筛选、对比分析的完整工作流；训练计划：赛程、版本、短板三个输入怎么交给 AI 出初稿，教练做删改；训练档案：把每天的结论沉淀成可检索的队伍知识库，新队员来了少走老路。全章反复强调一条边界：AI 能整理观察、能列假设，但「这版本该怎么打」的判断权在教练组，一秒钟都不能让。

4.1 复盘会材料：从录像观察到议题清单

复盘会是训练体系里最容易失控的环节。常见的失控形态有三种：没有议题，全场靠「大家说说感受」；议题太散，从运营聊到心态，哪个都不落地；扯皮循环，同一个问题反复争论，下次复盘接着争。

病根都在会前材料上。一场两小时的录像，教练看完脑子里有一堆零散观察，但落不成结构化的议题——观察是流水，议题是闸门，中间缺一道整理工序。这道工序交给 AI。

流程分两段。

第一段：人的观察，随手记。看录像的时候不做深度分析，只做记录——什么时间点发生了什么，一句话一条。格式不限，越随手越好：

```
08:32 下路二打二换血亏了，对面打野反蹲
14:10 中野联动拿了一塔，节奏不错
21:45 大龙团站位分散，前排脱节
27:03 决胜团AD走位靠前被开
```

第二段：AI 把流水整理成议题。把观察记录和第 3 章的数据现象清单一起喂给 AI，让它出议题：

```
你是一位电竞战训分析师（角色）。请根据我提供的录像观察记录与数据现象清单，整理一份复盘会议题清单（任务）。背景：本场结果【粘贴：胜负与比分】；教练观察记录—【粘贴：时
```

间轴流水，如上格式】；数据现象清单——【粘贴：第 3 章第二步的输出】（背景）。要求：①把观察与数据现象配对，输出 4–6 个议题，每个议题格式为「议题名+相关观察条目+相关数据条目+需要谁表态（教练/选手/分析师）」；②观察与数据互相印证的议题排前面，只有单边信息的排后面并标注「待补充信息」；③按对比赛结果的影响权重排序；④不要给结论——议题只提问，不给答案；⑤总控在一页纸以内（要求）。

拿到议题清单，复盘会的开会方式也跟着变了：按议题顺序过，每个议题由「需要表态」的人先发言，结论当场记录（记录用第 3 章第三步的书记员模板）。一场复盘会从「漫谈两小时」变成「六个议题各十五分钟」，产出的不是感想，是行动项。

一个提醒：议题清单里「需要谁表态」这一栏，是给主持人用的指挥棒——谁的问题谁先说，别让最能说的人把会带跑。这是 AI 清单里最不显眼、但对会议效率影响最大的一栏。

4.2 录像与片段分析：AI 辅助的拆解工作流

先泼冷水：目前 AI 直接「看懂」一场完整比赛录像的能力还很有限——不是不能读视频，是读一段两小时的比赛和读一帧画面的可靠性完全不是一回事。所以这一节讲的不是「AI 替你看录像」，而是**人看录像，AI 加工看的结果**。拆解工作流分三步。

第一步：时间轴标注。看录像时按固定字段记录关键片段。字段建议五个：时间点、事件类型（团战/资源争夺/对线事件/失误）、涉及选手、一句话描述、你当时的第一判断（可选）。这份标注表是后面一切分析的原料。

第二步：让 AI 做三件加工活。

第一件，聚类。把二十条散落的时间轴标注，按事件类型或战略主题归组：

你是一位电竞战训分析师（角色）。请把我提供的比赛时间轴标注聚类整理（任务）。背景：标注表如下（五列：时间点/事件类型/涉及选手/描述/初步判断）——【粘贴：标注表】（背景）。要求：①按战略主题聚类（如：前期资源交换、中期转线决策、后期团战站位），不要按时间顺序罗列；②每个聚类下，把标注按时间排好，标注哪些片段之间可能存在因果关联（只标「关联待验证」，不下因果结论）；③单列一节「反复出现的同类事件」——同类失误或同类成功出现 2 次以上的，单独点名；④全部内容只来自我给的标注（要求）。

「反复出现的同类事件」是聚类里最有价值的一节——单次失误可能是偶然，同类失误反复出现就是战术问题，这是「改一个点还是改一套打法」的分水岭。

第二件，对比。两场比赛的标注表并排喂进去，让 AI 找同位差异（同样是前期二打二，赢的那场和输的那场处理差在哪）：

你是一位电竞战训分析师（角色）。请对比我提供的两场比赛时间轴标注（任务）。背景：比赛 A（胜）标注——【粘贴】；比赛 B（负）标注——【粘贴】；两场比赛为【说明：同对手/同版本/相隔多久】（背景）。要求：①按共同场景配对比较（如「A 场 09:00 的野区遭遇 vs B 场 11:20 的同类遭遇」），输出 3–5 组对照；②每组只描述处理差异与结果差异，不归因；③单列「只在胜局出现的处理」与「只在败局出现的处理」两节；④两场信息不对等的地方明确标注（要求）。

第三件，**生成片段清单**。分析完之后，让 AI 按复盘会需要，输出「需要回放给全队看的片段清单」：每个片段的时间码、看点一句话、讨论问题一条。训练时照单回放，不用全场快进慢放地找。

第三步：红线照旧。4.1 节和 4.2 节的所有产出，AI 只动「观察到的记录」，不碰「录像本身」。它说「这两个片段可能相关」，你要回录像验证；它没说相关的，不代表录像里没有。AI 的产出是导航图，不是地形——地形永远以录像为准。

4.3 训练计划：版本、赛程与短板的三个输入

训练周计划的本质是一道资源配置题：有限的时间（每天几小时、赛程间隙几天），配给最需要补的短板，还要兼容版本变化和接下来的对手。教练排计划靠经验，AI 能做的是把经验消耗在「排布」上的时间省下来。

三个输入准备清楚：

1. **赛程约束**：下一段时间的比赛日期、间隔、对手类型（哪些是必须拼的、哪些是练兵局）。
2. **版本要点**：当前版本的改动对本队的影响（这部分的判断是教练组的，AI 只负责把你们给的版本要点结构化——它自己关于版本的「知识」可能是过时的，第 2 章讲过时效边界）。
3. **短板清单**：从训练档案和复盘沉淀里来的、当前最需要补的 2-3 项。

然后让 AI 出初稿：

> 你是一位电竞战队训练协调助理（角色）。请根据我提供的三个输入，生成下周训练计划初稿（任务）。背景：赛程约束—【粘贴：比赛/休息日安排】；版本要点—【粘贴：教练组确认的版本理解，3–5 条】；短板优先级—【粘贴：排序后的短板清单】；每日训练时段—【粘贴：固定作息，如下午 2 点–6 点】（背景）。要求：①按天输出计划表：日期/时段/训练内容/对应短板/负责人；②比赛前一天只安排轻量内容与录像学习，不安排高强度训练；③每项训练内容注明「验证标准」（练到什么程度算过关）；④版本要点只用于选择训练内容的方向，不得自行解读版本；⑤输出为初稿，结尾单列「请教练组确认的事项」一节（要求）。

初稿的价值不是「AI 懂训练」，是它把约束条件记得比你全——比赛前一天不排高强度、每项配验证标准、短板优先级不打乱，这些规则写进提示词，它每次都执行，人排计划时偶尔会忘。教练拿到初稿，做的是删改：哪个训练量不合适、哪天要加复盘，十分钟改完一版周计划。

有个细节值得说：验证标准这一栏不要删。训练计划最常见的失败是练了但不知道练没练成——「练一晚上运营」没有标准，「下周训练赛首目标率达到 60%」有标准。有标准的训练项才会流回第 3 章的数据周报，形成闭环。

4.4 训练档案：队伍知识库的沉淀方法

前四节的方法每天都在产出结论：复盘的行动项、录像拆解的对照结论、训练计划的验证结果。这些结论如果散落在聊天记录和各位教练的脑子里，队伍就在反复交学费——老队员踩过的坑，新队员接着踩。

训练档案就是队伍的知识库：把结论按固定结构存档，需要时能查到。第 2 章讲的知识库/RAG 在这里落地——把你自己的文档喂给 AI 检索后再回答，AI 就从「通才」变成「懂你队伍的助理」。

档案结构不用复杂，三类文件够用：

- **赛事档案**：一个赛事一个文件夹，里面放每场的复盘报告（第 3 章产出）、对手报告、赛事总结。
- **主题档案**：按战术主题建文件，比如「前期视野布置」「决胜团站位」，每次复盘有相关结论就往里追加，一条一行、带日期。
- **选手档案**：每位选手一页，记数据特征、状态波动记录、已确认的优缺点。这页敏感度高，见第 12 章的合规边界。

沉淀的纪律比结构重要，三条：

一、当场沉淀，不当场就丢。复盘会结束十分钟内把行动项归档，拖过当晚就大概率永远躺在聊天记录里。

二、一条结论一行，带日期与来源。「0315 复盘会：教练判断前期换线收益高于对线（依据：对 A 队两场数据）」——有日期能追溯，有来源能复核。

三、每季度清一次矛盾项。结论会过时，版本改了旧结论就作废。清库时把相互矛盾的条目挑出来，要么合并要么标注失效，别让新队员检索到两条打架的「经验」。

档案建好后的用法举例：新队员入队，让 AI 基于档案出一份「本队战术要点入门」：

> 你是一位电竞战队文档助理（角色）。请基于我提供的队伍训练档案，为新入队选手生成一份战术要点入门材料（任务）。背景：队伍战术主题档案—【粘贴：相关主题档案，建议先选 2–3 个核心主题】；近期赛事复盘要点—【粘贴：最近一个赛事的总结要点】（背景）。要求：①按主题输出，每个主题包含「我们的做法+一条代表性复盘案例+新队员需注意的点」；②只整理档案里已有的结论，不补充任何通用战术知识；③档案中标注「待验证」或相互矛盾的条目，如实列出并标注状态；④全文 800 字以内（要求）。

注意最后那条「只整理档案里已有的结论」——新队员材料宁缺毋滥，档案里没有的宁可空着，也不能让 AI 拿网上找来的通用战术混进去冒充队伍打法。

动手练习

拿你最近一场比赛（或公开比赛）完整跑一遍本章流程。步骤：

1. 看一遍录像（或回放记录），按五字段记 15 条以上时间轴标注。
2. 用 4.2 节聚类模板让 AI 归组，检查「反复出现的同类事件」一节——对照你自己看录像的印象，它点名的同类事件你认不认。
3. 用 4.1 节模板生成一份复盘会议题清单，标注「需要谁表态」，模拟一次十分钟走完议题的自问自答。
4. 把这次复盘的结论按 4.4 节格式存进你的第一份训练档案——一个主题文件、三条带日期的结论就算开张。
5. 三天后用档案做检索测试：问 AI「上次关于 XX 的结论是什么」，看它能不能准确引到你存的条目。引不准，检查档案格式哪里不规范。

思考题

1. 复盘会议题清单里「需要谁表态」这一栏，解决了会议失控的哪一种病？如果一场复盘会你是唯一教练，这一栏还有用吗？
2. 4.2 节说 AI 产出是「导航图不是地形」。举一个具体场景：AI 在聚类时标注了「关联待验证」，你去验证后发现两条事件毫无关系——这说明 AI 的哪条边界？
3. 训练计划的「验证标准」如果普遍缺失，会切断本章和第 3 章之间的哪个循环？
4. 训练档案里选手档案页的敏感度最高。哪些内容适合进档案、哪些只适合口头沟通？给出你的分类标准和理由。
5. 动手实操：完成 4.5 节练习，把你存的三条带日期结论贴出来，注明每条的「来源」字段——没有来源字段的，补上后再交。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	复盘会材料流程：录像观察流水→AI 议题清单→按议题开会→行动项归档，标注「需要谁表态」栏	自绘
图 4-2	表格样例	时间轴标注五字段样例表（时间点/事件类型/涉及选手/描述/初步判断），用虚构内容演示	自绘
图 4-3	示意图	训练计划三输入一输出结构图：赛程约束+版本要点+短板清单→AI 初稿→教练删改→验证标准回流	自绘
图 4-4	结构图	训练档案三类文件结构（赛事档案/主题档案/选手档案）与三条沉淀纪律	自绘

第 5 章 赛事数据工作流：赛前、赛中、赛后一条链

本章导读

第 3 章教了复盘，第 4 章教了训练，这一章把方法拼成赛事数据岗的一条完整链路——赛事期间，你的工作不是一个独立的任务，是赛前、赛中、赛后三段互相咬合的流水线。赛前：对手报告、看点提炼、数据前瞻稿怎么批量备好；赛中：实时信息怎么快速变成内容素材，哪些必须等官方口径，哪些可以抢；赛后：战报、数据速览图、复盘材料的流水线怎么滚动起来。这一章的重点是节奏——赛事期间时间以分钟计，本章给一张明确的分工表：哪些活提前备好模板、哪些活必须人工盯、哪些活可以异步补。章末讲数据链路的风险与兜底：数据源出错时怎么发现、怎么降级处理。

5.1 赛前：对手报告与数据前瞻

赛事开始前几天，数据岗的活集中爆发：每支对手都要一份报告，每个比赛日都要一篇前瞻。这些活的特点是**数量大、格式固定、时效集中在赛前几天**——正好是批量生产的主场。

对手报告直接复用第 3.3 节的流程，赛事场景只有一个增量：一次要出多份。做法是模板不动、材料批量喂：把每支对手的四项材料（战绩、选手数据、BP/选图倾向、交手记录）分别跑一遍问题清单，再统一填答案。一队十五分钟，五支队伍一个下午搞定。

数据前瞻稿是对外内容，写给观众看的，和内部报告不是一种东西。它的材料是观众视角的数据看点——连胜纪录、交手历史、选手里程碑。提示词模板：

> 你是一位电竞赛事内容编辑（角色）。请根据我提供的比赛信息与数据材料，生成一篇数据前瞻稿（任务）。背景：对阵信息—【粘贴：日期/双方/赛事阶段】；可用数据点—【粘贴：连胜/交手/里程碑等 5–8 条，注明来源】；发布平台—【粘贴：平台与调性】（背景）。要求：①从数据点中挑 2–3 个最有故事性的展开，不要平均用力罗列；②每个数据点注明来源表述（「据官方数据」或具体平台名）；③标题给 2 个备选，含一个数据钩子版；④开头三句内必须点出本场最大看点；⑤禁止预测胜负比分—前瞻讲看点，不做赛果断言（要求）。

「禁止预测比分」这条值得单独说。前瞻稿的读者是观众，写「某队大概率 2:0」看似吸睛，实则两头堵死——赢是应该的，输了打脸，还可能被当赌博参考。数据前瞻的专业感来自「把看点讲清楚」，不是来自算命。

赛前还有一件容易被忽略的事：**把赛中要用的模板全部备好**。战报模板填好本场日期队伍、数据速览的表格框架搭好、里程碑提示的阈值列出来（比如「选手 A 距离千杀里程碑还差 12 个击杀」）。赛中没有时间写提示词，赛中只有时间填空。

5.2 赛中：实时信息与内容快反

比赛进行中，数据岗的角色从「分析者」切换成「快反编辑」。核心矛盾一句话：**速度与准确的争夺战**。社交媒体上谁先发战报谁吃流量，但发错比分的代价是删帖加道歉。

先把赛中的活分成三类，节奏完全不同：

第一类：可抢的。比赛结束后几分钟内的结果速报。信息来源是你自己盯着直播看到的，准确度可控。这类活的效率来自赛前模板——赛前一分钟把对阵、时间填进模板，比赛一结束补上比分和关键数据，三分钟发出。AI 在这里的用法是「一鱼多吃」：一条结果速报出来后，让它按平台改写微博版、公众号版、口播版（第 2 章模板四的用法），三条平台的物料一次齐。

第二类：必须等官方口径的。一切涉及判罚、争议、改判、选手突发状况的信息。直播画面看到的只是一角，官方判罚口径出来之前，任何表述都是风险。这类信息的原则是**可以记录，不能发布**——先把事实记下来备着，等官宣后十分钟内出稿，既快又稳。

第三类：异步补的。赛中看到的好素材（精彩操作、观众热梗、数据里程碑），来不及处理就先扔进素材池，一句话标注「时间点+是什么+可用于哪类内容」。赛后集中加工。这类活最怕的不是慢，是丢了——没有随手记录习惯的团队，赛后集锦永远缺素材。

赛中 AI 的位置在第一类和第三类。第一类用改写模板提速；第三类让 AI 看你的素材池记录，按「集锦候选/文案素材/梗料」归类备着。第二类不需要 AI——需要的是纪律。

一条赛中纪律写给用联网检索的人：比赛期间的实时搜索结果噪声极大，社交媒体上真假消息混飞，AI 联网检索抓到的可能是谣言。赛中一切数字与事实，以你自己盯直播的记录和官方发布为准，检索结果只当线索不当证据。

5.3 赛后：战报、速览与复盘材料

比赛一结束，赛后流水线启动。和赛前批量备料不同，赛后的活是**滚动接力**：一个赛日的产出是下一个赛日的原料。

第一棒：战报与数据速览。战报用第 2 章模板一，数据速览图的数据表用固定框架（比分/时长/关键数据各一行，赛前已搭好）。这里 AI 承担的是数据搬运与校对：把官方数据页的数字搬进速览框架，然后你抽查——第 3 章红线三在这里每天都要执行，赛事期间的数字错误会被放大百倍传播。

第二棒：当日复盘材料。当天比赛打完，录像观察和数据现象清单当晚整理（第 3、4 章方法）。赛事期间的复盘要「短平快」——议题不超过三个、复盘会不超过四十五分钟，深度复盘留到赛事间歇期。AI 在这里的用法是把备料时间压缩，让教练晚上九点能睡。

第三棒：系列赛综述与阶段总结。一个阶段（小组赛/常规赛）打完，把阶段内所有场次的战报和数据汇总成综述。这是赛后流水线的重头，也是 AI 批量生产的主场：

> 你是一位电竞赛事内容编辑（角色）。请根据我提供的阶段赛事汇总材料，生成一篇阶段综述初稿（任务）。背景：阶段内赛果—【粘贴：每场日期/对手/结果/比分，一行一场】；阶段关键数据—【粘贴：队伍维度数据，注明来源】；本阶段叙事线索（教练组认可的）—【粘贴：如「从连败到连胜的调整过程」】（背景）。要求：①按叙事线索组织结构，不按时间流水记账；②关键数据至少出现 3 处，每处注明来源；③引用 1–2 场代表性比赛的细节（从汇总材料里选，不得虚构细节）；④结尾展望下一阶段 100 字以内，只讲事实（对手、赛程），不讲空话；⑤全文 1200 字以内（要求）。

注意「叙事线索」这个输入——综述和流水账的区别就在这。线索由教练组或内容负责人定（这阶段的主题是什么），AI 按线索组织材料。没有线索输入，AI 会给你一篇面面俱到但毫无重点的账本。

第四棒：归档。每场比赛的战报、速览、复盘材料按第 4 章训练档案的结构归档。这一棒十五分钟，但它保证赛事结束后你有一套完整的资料——下赛季的对手分析、下批新人的教材，都从这里来。

5.4 数据链路的风险与兜底

链路越长，单点故障的破坏力越大。赛事数据链路有两个高风险点，各配一个兜底动作。

风险一：数据源出错。官方数据页延迟、第三方平台统计口径临时变化、直播画面数据与后台数据打架——这些事在赛事期间都真实发生过。发现机制很简单：**交叉核对**。关键数字（比分、胜负、里程碑数字）永远两个来源对一次，对不上就等，等官方数据页刷新。宁可慢五分钟，不发错一个数。

兜底动作是「降级发布」：数据源确认出错且短时间修不好时，发无数据版战报（只有结果和过程叙事），数据速览标注「数据整理中，稍后更新」。完整性可以让位给时效，准确性不行——错数比没数糟糕一百倍。

风险二：AI 链路故障。AI 服务限流、超时、响应质量突然变差，赛事期间赶上就是事故。兜底三层：一是模板化，所有高频产出都有人也能照着填的模板版本（AI 挂了，人按模板手写，速度慢但格式不乱）；二是备用通道，主力工具之外准备一个可用的备用模型（第 2 章说过，主流国产模型都能胜任本书练习，备用成本低）；三是提前量，赛前的批量备料不要压到比赛当天上午做——赛前一晚全部备完，比赛日只做填空和核验。

最后一张分工表，把本章三段的活按「谁来干」收口：

阶段	提前备好（赛前完成）	必须人工盯（赛中实时）	可异步补（赛后滚动）
赛前	对手报告、前瞻稿、赛中模板	——	信息缺口补充
赛中	一鱼多吃改写模板	官方口径信息记录、结果速报核数	素材池归类
赛后	速览框架、综述叙事线索	战报发布前数字抽查	当日复盘材料、归档

表格的读法是从右往左：右列越多，赛事期间越从容。数据岗的功力，一半在分析方法，一半在把活从中间列挪到左右两列的调度能力——AI 把中间列的时间压出来，你再把压出来的时间花在必须人盯的事上。

动手练习

模拟一个「迷你赛事日」，把本章链路完整走一遍。选一个有公开回放和数据统计的比赛日（或用一场比赛的三个阶段替代）。步骤：

1. 赛前：用 3.3 节流程出一份对手报告；用本章前瞻模板出一篇 500 字数据前瞻稿；把赛中要用的战报模板和速览框架搭好。
2. 赛中：看比赛（或回放），按三分类法记录你的处理——可抢的发了什么、必须等官方的你记了什么没发、异步补的攒了几条进素材池。
3. 赛后：三分钟内出结果速报（限时练习），用一鱼多吃模板改出微博版和口播版；当晚整理数据现象清单。
4. 交叉核对：把你速报里的每个数字与官方数据页对一遍，记录有无出入。
5. 复盘你的迷你赛事日：三分类里哪一类你处理得最乱？把它对应的模板补进你的提示词库。

思考题

1. 前瞻稿为什么禁止预测比分？如果你的平台运营坚持要「预测赢悬念」，你会怎么在专业与流量之间处理？
2. 「可以记录，不能发布」——赛中的判罚争议信息，记录的价值是什么？如果官方口径两小时后才出，你的发布节奏怎么安排？
3. 本章分工表里，「可异步补」的素材池如果赛后没人加工会怎样？素材池的维护责任应该落在谁头上？
4. 交叉核对发现第三方平台与官方数据打架，但发布时间已经压到极限。说出你的决策顺序：发哪个、缓哪个、谁拍板。
5. 动手实操：完成 5.5 节练习的限时速报，记录你从「比赛结束」到「速报发出」的实际用时和发现的错误数——这两组数字就是你数据岗快反能力的基线。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	流程图	赛前-赛中-赛后三段链路总览：每段列核心产出物，标注段与段之间的「滚动接力」关系	自绘
图 5-2	表格图	三分类节奏表（可抢的/必须等官方的/异步补的），每类配处理原则	自绘
图 5-3	分工表图	本章分工表成图：三阶段×三列（提前备好/人工盯/异步补）	自绘
图 5-4	警示图	数据源出错的两级兜底：交叉核对→降级发布（无数据版战报）流程	自绘

第 6 章 赛事文案与解说：AIGC 的第一落点

本章导读

文本是 AIGC 在电竞行业最成熟的落点——错别字你看得出来，事实错误你核得出来，改稿成本可控，所以最先被 AI 改变的就是文字岗。这一章覆盖电竞文案的四类主战场：赛事文案的四种活（预热稿、赛程海报文案、战报快讯、系列赛综述），每种给完整提示词模板与改稿要点；解说备战——资料卡怎么做、解说稿框架怎么搭，以及为什么 AI 只能备料不能替你上桌；评论与观点稿——赛后的争议判罚、版本讨论怎么写成有立场的稿子，立场是你的，材料是 AI 的。章末给四道关的文案校验清单：事实核对、选手 ID 拼写、比分口径、敏感表述，一道都不能少。

6.1 赛事文案的四种活：预热、赛程、战报、综述

赛事文案看着五花八门，拆开就四种活，各有各的脾气。

第一种：预热稿。比赛前几天发，任务是「让人想看」。预热稿的要点在第 5.1 节讲过——数据看点加叙事线索，禁止预测比分。这里补一个改稿要点：AI 写预热稿最常见的毛病是堆砌——八条看点每条写两句，平得像流水账。改法是把「挑 2-3 个展开」的指令当真：只留两三个看点，每个写透。少而透，好过多而平。

第二种：赛程海报文案。字少，但最难写。一张海报上就一句话加日期对阵，这句话要同时完成三个动作：报信息（谁对谁、何时）、造情绪（值得看）、不越界（不夸大不引战）。提示词模板：

> 你是一位电竞赛事海报文案写手（角色）。请为下面的比赛生成 5 条海报主文案供挑选（任务）。背景：对阵—【粘贴：双方/日期/时间/赛事名】；可用的看点或梗—【粘贴：如交手历史、积分形势，3 条以内】；海报风格—【粘贴：赛事方要求的调性】（背景）。要求：①每条 16 字以内；②信息完整：队名或代称、时间至少占一处；③五条风格拉开差距：至少一条克制陈述、一条悬念式、一条情绪式；④禁止出现「复仇」「血洗」「宿命对决」等引战或过度渲染词，除非背景材料里明确允许；⑤禁止虚构任何数据（要求）。

要 5 条而不是 1 条，是这类活的正确打开方式——文案的选择权必须留在人手里。海报文案是团队脸面，AI 给原料，人做决策。

第三种：战报快讯。第 2 章模板一已经给了完整版，这里只补两个实战要点。一是**多场连发**时的批量做法：每场比赛单独一轮对话，别把三场比赛塞一轮——塞一轮的产出会把 A 队的细节串到 B 队头上，这是战报最恶劣的事故。二是**败仗的写法**：AI 写胜仗自带欢腾，写败仗容易写成检讨书。败仗战报的口吻要在提示词里单独给：「客观陈述过程与数据，指出可复盘的具体环节，不做全队性评价，结尾保留下一步赛程信息」——输了比赛不丢人，丢掉下一场的观众才亏。

第四种：系列赛综述。5.3 节给了完整模板，补一个内容岗视角的要点：综述是四种活里唯一需要「观点」的——预热闹热度、战报讲事实，综述要把一个阶段的比赛讲出「所以呢」。叙事线索必须来自人（教练组认可的角度），AI 按线索组织，这个分工别反了。

四种活共用一个生产纪律：**类型分开、模板分存**。四种活的提示词在库里的命名要带类型标签，用的时候不混。混用的典型事故是拿战报模板写预热——出来的东西四不像，还都得重写。

6.2 解说备战：资料卡与解说稿框架

解说是一个被误解很深的岗位。观众以为解说靠临场嘴皮子，行内都知道——解说的水平差距在赛前备战。两小时的直播，六十分钟在讲备好的料，临场只占小头。

先看行业里的一个实证：山西体育职业学院 2024-12-06 中标的「电子竞技运动赛事解说实训室建设」项目，45.00 万元，中标方山西乐美天睿教育科技有限公司。职业院校愿意花 45 万单独建解说实训室，说明解说早已是可训练、可考核的专业技能——而备战方法就是这门技能的核心。AI 改变的正是备战环节。

解说资料卡是备战的载体。一张合格的比赛日资料卡四块内容：

1. **队伍近况**：双方近期战绩、状态要点（从训练档案和公开数据来）。
2. **版本理解**：当前版本的关键改动与主流打法（教练组口径，不是 AI 自己的「知识」）。
3. **故事线**：值得直播中提及的人物叙事——老将回归、新人首秀、恩怨局、里程碑倒计时。
4. **风险提示**：哪些信息不确定、直播中不能断言的（判罚规则、未官宣的名单等）。

资料卡的生成模板在第 2 章模板三（解说稿框架）已经给了，实际使用时把「输出四块」扩成上面四块即可，此处不再重复模板正文。要强调的是第四块——**风险提示是资料卡里最值钱的一块**。新手解说出事故，多数不是嘴瓢，是对不确定的信息下了断言。资料卡把「哪里不确定」提前写明，等于给直播上了保险。

解说稿框架的用法要摆正：AI 给的是框架，不是讲稿。框架是「这场比赛讲到哪儿有什么料可讲」的地图——第几局节奏点大概率出现在哪个时间段、每个看点用什么数据支撑。至于临场的语速、情绪、和搭档的接话，那是解说本人的手艺。AI 写的完整解说稿不能直接用，最明显的问题是「AI 腔」上桌——句式工整、形容词密集、没有呼吸感。解说语言的魅力在口语的毛边上，这些毛边 AI 生产不出来，也不该生产。

一条给解说新人的实操建议：每次直播后把自己的实际口播转录成文字（转写工具很多，本地离线的也有），和资料卡对照——「备的料讲了没有、讲的料准不准」。这份对照记录就是你的解说成长档案，积累一个赛季，你的进步是可见的。

6.3 评论与观点稿：立场是你的，材料是 AI 的

赛后除了战报，还有一类稿子：评论。争议判罚的处理、某个版本的强弱之争、某支队伍的战术选择讨论。评论稿的价值在立场，风险也在立场。

先立分工：**观点由人出，论据由 AI 备**。写作流程四步：

第一步：定观点。看完比赛或事件，用一句话写下你的判断。这句话是全文的钉子，没有这句话不开工。「我认为这个判罚的规则适用值得商榷」是一个观点；「我认为这个判罚值得讨论」不是——后一句没有立场，写出来是和稀泥。

第二步：备弹药。让 AI 围绕你的观点收集和整理材料：

> 你是一位电竞行业研究员（角色）。请根据我给定的观点，整理正反两面的材料清单（任务）。背景：观点—【粘贴：你的一句话判断】；可用材料范围—【粘贴：比赛事实/规则条文/公开数据，注明出处】（背景）。要求：①把材料按「支持该观点」「不利于该观点」分两组整理；②每条材料注明出处；③材料之间有冲突的，单独列出冲突点；④不得新增我给的范围之外的材料，不得给出你的立场倾向；⑤最后单列「该观点成立所需的最低证据」一节（要求）。

让 AI 同时整理不利材料是这步的关键——只找支持材料的稿子是自我欺骗，评论稿被评论区打脸，多数打在「作者没看到反例」上。

第三步：写初稿。两种做法选一：观点强、材料足，自己写，AI 只做最后润色；时间紧、材料厚，给 AI 一个结构指令让它出初稿，你逐段改。不管哪种，改稿的重点是三处：开头三句有没有亮观点（没亮就是消息稿不是评论稿）、论据有没有注明出处、结尾有没有落到具体（「建议官方明确规则适用细节」是具体，「希望电竞越来越好」是空话）。

第四步：冷处理。评论稿写完放一小时再发。评论和战报不同，战报是抢时效，评论是比谁站得住。一小时后重读，删掉火气过重的句子、补上该标注的「截至发稿」类限定——这小时省下的麻烦比省下的时间贵得多。

一条红线单独说：**对选手和从业者的批评，对事不对人，且不碰场外**。成绩可以讨论、决策可以商榷，私生活、外貌、薪资这类一律不碰——这不是胆小，是评论的专业性：谈比赛就说比赛，谈人只谈场上表现。

6.4 文案校验清单：四道关

所有对外文案，发出前过四道关。这道工序不可省略，理由很简单：赛事文案的错误会被放大传播，而大多数事故的根源不是能力，是流程里少了这道关。

第一道：事实核对。文中的每个事实性信息——比分、时间、选手、数据——回原始来源核一遍。AI 生成的内容尤其要核，第 2 章讲过幻觉在文案场景的形态：它会补一个「听

起来合理」的细节。核对对象按优先级排：比分和胜负（错这个最致命）＞选手与队伍（错这个最丢人）＞数据点（错这个最常见）＞过程细节（错这个最隐蔽）。

第二道：选手 ID 拼写。电竞选手 ID 是身份标识，拼错比写错名字严重——ID 差一个字母就是另一个人或不存在的人。而且 ID 的大小写、符号有官方写法（比如「Rookie」不是「rookie」）。这道关的核法：对照官方名单页逐个检查，别凭印象。批量文案（战报、综述里出现多名选手）更要逐个过，因为 AI 对 ID 的「续写」错法花样最多。

第三道：比分口径。「2:1」还是「2 比 1」，「BO5 打满五局」还是「3:2」，赛制表述（局分、场分、积分）各有各的口径。一道关里查三样：数字对不对、写法统一不统一、赛制术语用对没用对。赛事方有自己的官方口径的，跟着赛事方。

第四道：敏感表述。查四类词：引战类（「吊打」「复仇」）、绝对化类（「史上最强」「必胜」）、赌博暗示类（「稳了」「盘口」）、不当比较类（拿选手的失误做人格化嘲讽）。这四类词有个共同点——单独看都是「表达问题」，发出去都可能变成「事件」。校验的时候宁可删得干四道关之后，还有一条总闸：**这篇稿子发出去，队伍、赛事、选手里任何一方看了会不会有意见？**有疑问的表述，改成无疑问的再发。

四道关做成一张贴在工位上的表，每篇对外文案发出前打勾。刚用 AI 的团队最容易省略这道工序——AI 的初稿「看起来都对」，看起来对和真的对之间，隔着的就是这四道关。

动手练习

拿一场你熟悉的比赛，把本章四种活各出一件成品。步骤：

1. 预热稿：按 5.1 节模板出 600 字预热稿，检查它有没有犯「堆砌看点」的毛病，动手改到只留两三个展开的看点。
2. 赛程海报文案：用 6.1 节模板出 5 条主文案，从中挑 1 条，说出你挑它的理由（信息/情绪/克制三方面打分）。
3. 战报：按第 2 章模板一出一条战报，故意制造一次考验——提示词里只给一半信息，看 AI 怎么处理缺口，记录它是「如实标注」还是「开始编」。
4. 评论稿：就这场比赛里的一个争议点写 800 字评论，严格执行 6.3 节四步流程，重点检查第二步有没有整理「不利于观点」的材料。
5. 校验：把四件成品全部过 6.4 节四道关，记录每件各查出的问题数——这个数字会告诉你 AI 初稿的真实质量水位。

思考题

1. 海报文案要 5 条而不是 1 条，评论稿却要先由人定一句话观点。两个流程里的「人的选择权」分别放在哪一步？为什么这样安排？
2. 资料卡里的「风险提示」块为什么被称作最值钱的一块？举一个直播事故场景说明它的作用。
3. 6.3 节让 AI 同时整理「不利于观点」的材料。如果 AI 给出的反方材料动摇了你的观点，你该怎么办——坚持写、放弃写，还是改观点后再写？
4. 四道关里，「选手 ID 拼写」为什么单独设关而不并入事实核对？它错起来和普通事实错误有什么不同的后果？
5. 动手实操：完成 6.5 节练习第 3 步的「缺口考验」，把 AI 面对信息缺口的实际行为记录下来——它是补了编造内容还是标注了缺口，这个行为就是你判断这家工具能不能用于生产环境的直接依据。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	矩阵图	赛事文案四活矩阵：四种活×（任务/要点/禁区）三列对照	自绘
图 6-2	结构样例图	解说资料卡四块结构（队伍近况/版本理解/故事线/风险提示），标注「风险提示」为保险块	自绘
图 6-3	流程图	评论稿四步流程：定观点→备弹药（含反方材料）→写初稿→冷处理	自绘
图 6-4	清单图	四道关校验清单：事实核对/ID 拼写/比分口径/敏感表述，做成可打勾样式	自绘

第 7 章 视觉与视频：赛事物料的 AIGC 流水线

本章导读

从文字走到画面。电竞赛事的物料需求又多又碎：赛程海报、选手海报、短视频封面、每日赛况短视频、数据图——过去这些活全压在设计师和时间上，AI 生成能力把它们中最标准化的一批解放出来。这一章给四样东西：海报与封面不跑题的生成方法（提示词怎么写、避坑怎么避）；一条 60 秒赛况短视频从脚本、分镜、口播到字幕的完整流水线；集锦素材整理与数据可视化图的生成方法；以及视觉侧的合规底线——选手肖像与俱乐部标志的商用边界、素材来源留痕、AI 生成内容的标注习惯。读完你能搭起一条「文案→画面→成片」的物料流水线，并且知道哪些画面永远不该生成。

7.1 海报与封面：不跑题的生成方法

AI 画图工具（国产的即梦、可画类工具，通义万相等）都能出图，新手和老手的差距在一个词：跑题。你想要「电竞比赛海报」，它给你一张霓虹灯乱飞的科幻图——要素全有，就是不能用。不跑题的关键是把提示词从「氛围描述」改成「版式描述」。

一条可靠的生成提示词长这样：

> 生成一张电竞赛事预告海报，构图与元素要求如下：画面比例 16:9；上半部分为赛事名称文字区（留白，文字后期添加）；中部为对阵信息区，两侧各一个抽象化的队伍色块（左蓝右红），中间是 VS 字样；底部为日期时间条；背景为深色电竞馆氛围，光效集中在画面中央；整体风格克制、商务感，不要出现任何具体人物形象、不要出现任何真实队徽，不要出现除 VS 外的任何文字。

四个要点拆开讲。

要点一：先定版式，再定风格。海报是功能性画面——文字要放哪里、信息区在哪，这些约束先说死，氛围描述放后面。AI 对「构图约束」的执行远好于对「感觉形容词」的执行。

要点二：文字后期加。当前 AI 生成的中文文字可靠性不稳定，海报上的文字（赛事名、日期、对阵）一律后期用设计工具加。生成时明确要求「不要出现文字」，省得它给你生成一堆错字然后整张作废。

要点三：负面清单和正面清单一样重要。「不要人物」「不要真实队徽」「不要多余文字」——这三条既是构图要求也是合规要求（人物与队徽的边界见 7.4 节）。生成提示词里负面清单要显式写，很多工具支持单独的「排除项」栏，用起来。

要点四：批量出、挑着用。和第 6 章海报文案同理，一次生成 4 张挑 1 张。AI 生成的随机性意味着单张出精品的概率不高，批量是常态。挑图标准三条：版式对不对（约束执行了吗）、色调统一吗（和你方视觉规范搭吗）、有没有怪异细节（手、器物、光影的错误，电竞图常见出怪在「外设」上——键盘、鼠标、耳机画歪是常事）。

封面（短视频封面、直播封面）的方法完全一致，只多一条：**封面是缩略图场景。**图最终在信息流里只有拇指大，生成后缩到小尺寸看一眼——主体还突不突出、文字区还清不清楚。大图好看小图糊成一团的，不能用。

7.2 短视频：从脚本到成片的流水线

一条 60 秒赛况短视频，AI 辅助的做法是一条五步流水线。这条线的原则和前面章节一致：**结构让 AI 搭，判断由人做。**

第一步：脚本。60 秒脚本的结构很简单：钩子（前 3 秒）→主体（40-50 秒，两到三个信息点）→收尾（5 秒，引导关注或下期预告）。让 AI 出脚本前，先把素材给它——本场的精彩点、数据、梗，全是你的材料：

> 你是一位电竞短视频编导（角色）。请根据我提供的比赛素材，生成一条 60 秒赛况短视频脚本（任务）。背景：比赛信息—【粘贴：对阵/结果/赛事】；可用素材点—【粘贴：精彩操作/数据/趣味瞬间，5 条以内，注明每条的大致时间点】；发布平台—【粘贴：平台与调性】（背景）。要求：①输出三列脚本表：时间码/画面内容/口播文案；②前 3 秒钩子必须是结果或最强画面，不铺垫；③主体只选素材点中最强的 2–3 个，不平均用力；④口播文案口语化短句，总字数不超过 180 字；⑤收尾 5 秒含一个具体的行动引导；⑥不得使用素材点之外的比赛情节（要求）。

第二步：分镜与素材对位。把脚本表里的「画面内容」逐条对到实际素材上：哪个时间点的录像片段、哪张截图、哪张数据图。这一步是人工活——AI 不知道你的素材库里有什么。做法简单：在脚本表加一列「素材来源」，逐行填。

第三步：口播配音。两个选择：自己录（最有人味，推荐）、AI 语音合成（TTS）。用 TTS 注意两条：一是选自然的中文语音，电竞内容语速可以稍快；二是合成的语音里，选手 ID 和英文词的发音要单独校——合成引擎读不準的词，改用谐音汉字或改写句子。配音成品的电平、口播稿，细节可以参考通用的音频制作流程，本书不展开。

第四步：剪辑合成。剪映、必剪这类国产剪辑工具都内置了 AI 能力：自动字幕（跟口播音频对时间轴）、智能封面、片段排序建议。用它们的正确姿势是把 AI 功能当「初稿生成器」——自动字幕生成后**逐句校对**，尤其是选手 ID 和术语（字幕里的错 ID 和文案里的错 ID 同罪）。电竞术语的字幕错误是重灾区：英雄名、装备名、术语缩写，自动字幕经常错，必须人工过一遍。

第五步：发布前检查。过一遍三样：字幕错字（逐句）、音画同步（口播和画面对不上是最常见的翻车）、封面与标题（封面图 7.1 节标准，标题过第 6 章四道关）。

这条流水线跑熟之后，一条 60 秒短视频的制作时间能从半天压到两小时以内。瓶颈通常在第二步——素材对位的质量决定片子上限，这步急不得。

7.3 集锦整理与数据可视化图

集锦整理是内容岗最耗时的体力活：一整个赛事日的录像，挑出值得剪的高光。AI 在这里的用法是「辅助标注」，不是「自动出片」——全自动集锦工具生成的片子目前还达不到发布标准，但「AI 打标+人工精选」的两段式已经实用：

第一段，看录像时按第 4 章的五字段记时间轴标注（事件类型里加一类「高光」），标注越规范，第二段越快。第二段，把标注表喂给 AI 让它按「冲击力/叙事价值/梗价值」三个维度给片段分级，输出一份「集锦候选清单」——前 10 个片段，每个带看点一句话。你从候选里挑 5 个剪成集锦。两段式的分工清楚：AI 干「从 50 条里筛出 10 条」的体力活，你干「从 10 条里定 5 条」的编辑活。

数据可视化图是电竞内容里被低估的品类。胜率曲线、选手数据对比条形图、战队积分走势——这类图信息密度高、制作门槛却被普遍高估。两条路：

路线一，**AI 生成图表代码。**让 AI 写一段图表脚本（很多工具支持直接输出图表或代码），你跑出来的是精确的图：

> **你是一位数据可视化工程师（角色）。请根据我提供的数据，生成一张对比条形图的绘制说明（任务）。背景：数据—【粘贴：如五名选手的分均伤害/分均经济/参团率，注明单位与来源】；图的用途—【粘贴：公众号文章配图/短视频插帧】（背景）。要求：①给出图表类型选择及理由（不超过两句）；②给出配色建议（双色，标注哪个颜色代表我方）；③坐标轴、图例、数据标签的具体写法；④数据来源以小字标注在图下方；⑤如果数据维度不适合条形图，直接说明并推荐替代图型（要求）。**

路线二，**表格工具直接出图。**数据量小的时候，电子表格的图表功能五分钟出图，别为了用 AI 而用 AI。判断标准一条：图要不要反复更新——每周更新的数据走势，值得搭脚本（一次搭好周周复用）；一次性配图，表格直接画。

数据图的一条纪律：**图上每个数字要能回溯到来源。**图注写清「数据截至 X 月 X 日，来源 XX」，这不是洁癖——数据图一旦被截图传播，来源标注就是你的信誉凭据。

7.4 版权与肖像：视觉侧的合规底线

文字岗的错误是「发错了」，视觉岗的错误可能是「不该发」。视觉侧的合规底线比文字侧更硬，四条逐一说清。

第一条：选手肖像。选手的照片、形象用于商业物料（海报、商业化短视频、赞助商内容），需要授权——俱乐部所属选手的形象权通常在俱乐部手里，赛事官方物料用选手形象要走赛事方授权。AI 时代新增一层：**不要用 AI 生成可识别为特定选手的形象。**生成一

张「像某选手」的图，比直接用真实照片风险更高——照片还有「新闻报道合理使用」的解释空间，生成图什么空间都没有。日常安全做法：人物用抽象剪影或生成的「无名选手」形象，真实选手照片只在有授权的范围内用。

第二条：俱乐部与赛事标识。队徽、赛事 Logo、联名标志，AI 生成图里不要出现，提示词负面清单里写明（7.1 节要点三）。同队标志相关的「撞脸」设计也要避——生成一个「看起来像某队徽」的图形元素，同样有风险。

第三条：素材来源留痕。物料里用到的每一张非生成素材（截图、照片、数据图底图），记录三个字段：来源、获取日期、用途。这张留痕表平时是负担，出争议时是救命稻草。留痕的成本很低——建一个表格，五列：文件名/来源/日期/用途/授权状态。习惯成自然。

第四条：AI 生成内容的标注习惯。平台对 AI 生成内容逐步要求标识，主动标注是稳妥做法。实操上一条就够：团队内部物料清单加一列「是否 AI 生成」，对外发布时按平台规则打标。这背后是一个更基本的原则——**观众可以接受 AI 辅助，不能接受欺骗。**数据图标注数据来源，生成图标注生成属性，观众的信任就是这么一点点攒起来的。

四条底线合成一张自查表：用形象了吗（授权状态）？有标志吗（规避了吗）？素材留痕了吗？该标注的标了吗？四个问题过一遍，视觉物料的合规风险就控住了。

动手练习

为一场比赛（真实或虚构均可）做一套完整物料。步骤：

1. 海报：用 7.1 节模板生成 4 张预告海报，按三条挑图标准淘汰 3 张，记录每张的淘汰理由（版式/色调/怪异细节）。
2. 短视频：按 7.2 节五步流水线做一条 60 秒赛况视频，重点执行第五步的三样检查，记录查出的问题。
3. 字幕专项：把自动字幕逐句校对一遍，统计 AI 字幕的错误数和错误类型（错字/错 ID/错术语）——这组数字会让你再也不敢不加校对直接用自动字幕。
4. 数据图：用本章数据（或自造数据）出一张选手对比条形图，检查图注有没有来源标注。
5. 合规自查：对这套物料跑 7.4 节四问自查表，逐问写答案——发现哪个问题的答案不确定，就是你要补的功课。

思考题

1. 7.1 节说「先定版式，再定风格」。用「氛围描述」为主的提示词通常会生成什么样的图？为什么 AI 对构图约束的执行好于对感觉形容词的执行？
2. 短视频流水线里，哪一步决定片子上限？为什么这一步不能交给 AI？
3. 「AI 打标+人工精选」的两段式集锦里，如果 AI 的分级和你的编辑判断冲突，听谁的？冲突本身说明了什么？
4. 7.4 节说生成「像某选手」的图比用真实照片风险更高。这个说法的依据是什么？它反映了 AI 生成内容在责任认定上的什么特点？
5. 动手实操：完成 7.5 节练习第 3 步的字幕专项校对，把错误类型统计表贴出来——对照你所在团队的情况，估算引入「逐句校对」工序后每条视频增加的工时，判断这道工序值不值。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	示意图	海报生成提示词的版式分区图：文字区/对阵区/日期条/背景光效四区布局标注	自绘
图 7-2	流程图	60 秒短视频五步流水线：脚本→分镜对位→配音→剪辑→发布前检查，标注每步 AI 与人的分工	自绘
图 7-3	表格样例图	素材留痕表五列样式（文件名/来源/日期/用途/授权状态）	自绘
图 7-4	自查表图	视觉合规四问自查表：形象授权/标志规避/素材留痕/生成标注	自绘
图 7-5	对比样例图	数据可视化图正反例：带来源标注 vs 无标注的同一张图	自绘

第 8 章 俱乐部内容与新媒体运营

本章导读

俱乐部的内容岗每天在跟三样东西打交道：账号矩阵、粉丝、评论区。这一章把这三个场景的 AI 用法讲透。先讲账号定位与内容日历——不同平台的调性差异怎么用一句话说给 AI 听，一周内容日历怎么批量生成再人工筛选；再讲批量生产——从选题会到初稿到排期的流水线，核心是「AI 出十个、人挑两个」的漏斗；然后是评论区——常见问题的应答口径库怎么建，情绪化评论怎么分级处理；最后是舆情应对——负面事件发生时的文本处理流程，哪些话永远不交给 AI 定稿。读完你能把内容团队的单条产出成本压下来，同时不把品牌语气交给机器。

8.1 账号定位与内容日历

俱乐部的内容账号通常不是一个，是一组：微博管官宣和日常、抖音/B 站管视频、小红书管生活向、微信公众号管长内容。同一个事件，五个平台五副面孔——这不是形式主义，是每个平台用户想看的东西不同。AI 帮你处理这种差异的前提，是你能把「调性差异」说清楚。

先做一件基础工作：给每个平台写一段「调性卡」。不用长，三五行：

```
【微博】官方口径，官宣/赛果/公告为主，语气克制正式，少玩梗，转发抽奖按活动模板。
【抖音】短视频引流，前3秒钩子，选手高光+整活向，语气可以放飞，标题党一点没关系。
【小红书】生活向/幕后向，选手日常、基地vlog、开箱，语气像朋友聊天，多用第一人称。
【公众号】长内容，深度稿、专题、周边上新，语气接近杂志，可以写长句。
```

这张调性卡是后面所有批量生产的「底料」——每次让 AI 写内容，把对应平台的调性卡贴进提示词的背景区，产出就贴平台。比每次口头形容「小红书那边轻松一点」靠谱得多。

调性卡写好后，内容日历的生成就简单了。周日晚（或周一早）开选题会之前，让 AI 先出一版草稿日历：

```
你是一位电竞俱乐部的新媒体运营（角色）。请根据以下信息，生成俱乐部下周的内容日历（任务）。背景：账号与调性——【粘贴：调性卡】；本周事件——【粘贴：比赛安排/活动/选手生日/合作上新等，注明日期】；常规栏目——【粘贴：每周固定栏目，如周二训练日志、周五赛事前瞻】（背景）。要求：①按天输出表格：日期/平台/内容主题/形式（图文或视频）/素材需
```

求；②本周事件日必须排对应内容，提前1–2天排预热；③常规栏目不与事件日冲突；④每天最多2条，避免刷屏；⑤每条标注素材是否已有（素材库盘点另附）（要求）。

注意这个提示词里的第⑤条——让 AI 标注「素材是否已有」，前提是你给它一份素材盘点。这暴露了内容日历的真实瓶颈：**排期不难，难的是素材**。日历排得漂亮、素材没着落，执行时全垮。所以日历生成只是第一步，生成后你要干的活是逐条核素材：这条的素材在哪、谁来拍、什么时候齐。

AI 出的日历是初稿，人工筛选的标准就两条：事件日有没有漏（比赛日、官宣日是刚性节点，漏一条就是事故）；密度合不合理（AI 有时候会把一周排满，看着勤奋，实际执行不动）。筛完定稿，这就是下周的作战地图。

8.2 批量生产：选题、初稿与排期的漏斗

内容团队最真实的压力是量。一个电竞俱乐部的内容岗往往就两三个人，要喂饱五六个账号，靠手写是不可能的。AI 把「写」的成本打下来了，但直接的后果是：市面上 AI 味的内容泛滥，粉丝对模板化内容已经免疫。所以批量生产的正确姿势不是「AI 写我发」，而是一条漏斗——**AI 出十个，人挑两个**。

漏斗的第一层是选题。每周让 AI 基于本周事件出 10 个选题，每个一句话：

你是一位电竞内容策划（角色）。请基于本周俱乐部事件，提出10个内容选题（任务）。背景：本周事件—【粘贴：日历中的事件清单】；账号调性—【粘贴：调性卡】；近期数据表现—【粘贴：上周各平台数据较好的2–3条内容及其主题】（背景）。要求：①每个选题一句话说明内容与形式；②至少3个选题蹭本周赛事热点，至少2个选题是选手人设向；③标注每个选题的预期风险（是否有争议点）；④不要与以下已发选题重复—【粘贴：近两周已发主题清单】（要求）。

这层漏斗里人工挑的标准：蹭热点的够不够快、人设向的是不是真的符合选手意愿（**选手的私生活选题必须过选手本人同意，这条没有商量余地**）、风险标注里有没有你担心的争议点。10 个里挑 3-4 个进下一层。

第二层是初稿。挑中的选题逐个展开成稿。这时候第 2 章的四要素骨架直接用上，角色区写上平台调性卡。初稿到手别急着改字，先做一次「结构判断」：这条内容的骨架对不对——钩子在哪、主体说什么、结尾怎么收。骨架不对的重写骨架，骨架对的才进文字修改。改文字的要点在第 6 章讲过，不重复。

第三层是排期。定稿的内容按日历排进发布队列。这里有个团队协作的细节：发布不是写稿人自己点发送，通常有排期工具或值班同事。**给排期同事的材料要齐**：定稿文本、配图、发布时间、平台。这四样缺一样，排期就会卡。AI 能帮你的是把这四样打包成一条「发布工单」——写完稿顺手让 AI 按团队模板生成工单，十秒钟的事，省掉后排同事来回问的成本。

漏斗跑起来之后，数字会说话。按这个流程，两三个人的内容团队从「每天勉强发一条」提到「每周 15-20 条、覆盖五个平台」是现实的。但有一条纪律要刻在脑子里：**漏斗的每一层都有人**。选题层人挑、初稿层人改、发布层人核。任何一层「全自动」了，账号的语气就会开始漂——粉丝说不出来哪里不对，但就是不想看了。

8.3 评论区与粉丝互动：口径库

评论区是内容岗最消耗情绪的地方。赢了比赛要应付整活和玩梗，输了比赛要接住情绪和骂声，中间还混着问票务、问周边、问赛程的。这些互动里有大量重复——同样的问题一天被问二十遍。

应对重复问题的正确工具是口径库：把高频问题的标准答案整理成一张表，AI 帮你维护它、应用它。

口径库的结构很简单，四列：问题分类、标准口径、语气要求、不回应场景。举几行例子：

问题分类	标准口径	语气要求	不回应场景
票务咨询	统一指向官方购票链接，附一句「以官方渠道为准」	中性礼貌	黄牛私下交易相关一律不回
阵容变动传闻	「以俱乐部官方公告为准」	克制，不确认不否认	涉及未官宣选手的具体讨论不接
比赛失利情绪	先共情一句，再指向复盘内容	真诚，不油腻	人身攻击选手的评论不回，按平台举报
周边购买	指向官方店铺链接与上新时间	轻快	破损补发走客服私域，评论不处理细节

这张表怎么用？两个用法。**用法一：新人培训**。内容团队来新人，口径库加一份「评论区值班须知」就是完整交接——什么能回、怎么回、什么不碰，一表说清。**用法二：AI 辅助应答**。把口径库贴给 AI，让它根据具体评论匹配口径、起草回复：

> **你是一位电竞俱乐部的社区运营（角色）。请根据口径库，为以下评论起草回复（任务）。背景：口径库—【粘贴：四列口径库】；评论原文—【粘贴：单条或多条评论】；该评论的情绪判断—【正常/情绪化/恶意，三选一】（背景）。要求：①严格使用口径库的措辞，不自由发挥；②情绪化评论的回复先共情再给信息，共情不超过一句；③命中「不回应场景」的，直接输出「不回应」并注明命中哪条；④每条回复不超过50字（要求）。**

注意第②条——「共情不超过一句」。AI 写共情句容易写油，一句「心疼哥哥们」翻车三回就都知道了。控制在一句、说人话，是口径库要管住的。

情绪化评论的分级处理，补一个口径库里放不下的判断框架。评论区情绪分三档：**第一档，正常吐槽**（「这把打得什么啊」）——不用回，或者点赞，让它去。**第二档，集中不满**（同一天大量评论指向同一件事，比如某个换人决定）——这时候不是评论区的事了，是要不要发声明的事，转 8.4 节流程。**第三档，恶意攻击**（人身攻击、造谣、网暴）——不回

应、留证、举报，三步走。分档的价值在于让值班的人知道：大多数评论不需要「处理」，需要处理的只是少数，而少数里最需要的是快，不是好。

8.4 舆情应对：文本处理流程与红线

负面事件迟早会遇到：比赛惨败、选手争议言行、合同纠纷曝光、甚至空穴来风的谣言。舆情应对里 AI 的位置要想清楚——它能做的是**文本处理**，不能做的是**定调**。

流程分四步。

第一步：事实盘点。事件发生后先把已知事实列清楚：发生了什么（时间/地点/涉及人员）、信息源是什么（官方确认的/媒体报的/社群传的）、发酵程度（哪个平台在传、量级多大）。这一步让 AI 帮你整理信息是安全的——把散在各处的信息喂给它，让它输出一张事实清单表，标注每条的来源可靠度。

第二步：口径统一。内部先对齐：这件事我们的说法是什么。这一步**不能交给 AI**——口径是管理层的判断，涉及对当事人的处理态度、对粉丝的交代尺度、对赞助商的责任边界。AI 能做的是把定好的口径整理成文字，让所有对外岗位（内容、商务、选手经纪）拿到一模一样的表述。

第三步：回应稿拟稿。有了口径，AI 可以起草回应声明。这一步它很擅长——官方声明的格式是高度稳定的（事件概述/立场表态/处理措施/后续安排四段式），提示词把口径和四段式给它，初稿质量不低：

> **你是一位俱乐部的公关文案（角色）。请根据以下口径起草一份对外声明（任务）。背景：事件事实—【粘贴：第一步的事实清单，只含已确认信息】；官方口径—【粘贴：第二步定稿的口径，逐字】；发布平台—【微博官方账号】（背景）。要求：①按「事件概述/立场表态/处理措施/后续安排」四段组织；②只使用已确认的事实，未确认的部分一律不写；③不点名指责任何一方，不使用情绪化措辞；④全文200–400字；⑤结尾不留互动引导（关闭评论区场景）（要求）。**

第四步：**人工定稿。**这是红线所在。回应声明、涉及选手处分的公告、对谣言的辟谣——这三类文本，AI 产出的每一个字都要有人逐字负责。原因不复杂：AI 不承担后果。声明发出去引发二次舆情、被截图传播、被媒体引用，责任全在人。所以流程上把死：**AI 拟稿，人定稿，定稿人签字。**定稿时重点核对三处——事实表述与第一步清单是否一致（AI 有顺手润色夸大的毛病）、口径有没有被稀释（「正在了解情况」被改成「已确认不存在问题」这种事，AI 干得出来）、有没有新增的承诺（AI 爱加「我们将持续改进」式的空承诺，每句承诺都是债务）。

补一条经常被忽略的：**不发也是应对。**很多负面事件的正确处理是不发声明——等事实清楚、等热度过去、走私下沟通。AI 不会替你做这个判断，因为它不知道你的赞助商合同里有什么条款、不知道当事人的承受状态。「要不要回应」永远在人手里，AI 只服务「怎么回应」。

动手练习

为你所在的俱乐部（或选一家公开俱乐部做沙盘）搭一套内容运营的 AI 工作流。步骤：

1. 写调性卡：选三个平台，各写一段三五行调性卡，对照该平台官方账号最近的 5 条内容，检查你的描述准不准。
2. 生成日历：用 8.1 节模板生成一周内容日历，人工筛一遍，记录你筛掉了哪几条、理由是什么。
3. 跑漏斗：选一个事件跑完整的「10 个选题→挑 3 个→出初稿→改 1 篇定稿」流程，统计 AI 产出里你实际采用的比例——这个比例就是你的漏斗真实形状。
4. 建口径库：整理 8 个高频评论区问题，按四列格式建口径库，再用 8.3 节模板让 AI 匹配 3 条真实评论，检查它的回答有没有脱离口径自由发挥。
5. 舆情沙盘：虚构一个负面事件（如「选手直播口误引发争议」），走一遍四步流程到回应稿，然后以「定稿人」身份逐字审稿，列出你会改的地方。

思考题

1. 8.1 节的调性卡为什么有效？试着分析：把「小红书轻松一点」这类口头形容换成结构化文本，AI 的产出会发生什么变化？
2. 「AI 出十个、人挑两个」的漏斗里，如果某一周 AI 的 10 个选题你一个都看不上，问题出在哪——AI 的提示词，还是你的选题标准？两种情况分别怎么处理？
3. 口径库里「不回应场景」这一列为什么和「标准口径」同样重要？设计一条你所在场景的「不回应场景」规则，说明理由。
4. 8.4 节把「定调」和「文本处理」分开，前者不能给 AI，后者可以。这个分界的判断依据是什么？把它推广一下：你的工作里还有哪些「定调类」决策？
5. 动手实操：完成 8.5 节练习第 3 步的漏斗统计，算出你的「采用率」；连续跑两周，观察采用率的变化——是提示词在进步，还是你在学会更好地出题？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	示意图	调性卡样例：微博/抖音/小红书三平台调性卡并排对比（口径/语气/内容形式三行）	自绘
图 8-2	流程图	内容漏斗三层图：10 个选题→人工挑 3-4→初稿→人工改定→排期，每层标注「AI 干什么/人干什么」	自绘
图 8-3	表格样例图	口径库四列结构样例（问题分类/标准口径/语气要求/不回应场景，摘 3 行）	自绘
图 8-4	流程图	舆情应对四步流程：事实盘点→口径统一（标注「人不交给 AI」）→AI 拟稿→人工定稿（签字节点）	自绘
图 8-5	分级图	评论区情绪三档分级：正常吐槽/集中不满/恶意攻击，各档的处理动作与升级路径	自绘

第 9 章 赛事执行与运营：从赛程编排到结项复盘

本章导读

赛事运营是电竞行业最重的执行岗位：赛前排赛程、管报名、做宣传排期，赛中盯现场，赛后写结项。这条线上没有太多「灵感」可言，全是文档工作——排期表、通知、物料清单、台本、流程单、应急预案、结项报告。文档工作恰恰是 AI 最擅长的：格式稳定、规则清晰、量大重复。这一章按赛事的时间轴走一遍：赛程编排的约束条件怎么讲给 AI、报名与通知怎么批量生成、宣传排期怎么拆成任务清单、现场执行的文档怎么备、结项复盘的材料流水线怎么跑。方法延续第 2 章的提示词骨架，重点在把赛事运营的文档工作标准化——标准化一次，以后每场赛事都吃红利。

9.1 赛程编排：约束条件讲清楚

赛程编排看着像数学题，实际是约束满足题：场地、设备、队伍、直播时段、选手休息，一堆条件互相牵制。人工排赛程的痛苦不在算，在「改」——一个队伍的时间冲突，牵动半张赛程表。

AI 排赛程的关键动作只有一个：**把约束条件讲全**。约束讲得越全，初排越可用。一条把约束讲全的提示词长这样：

> 你是一位赛事运营专员（角色）。请根据以下约束条件，排出一版赛程表初稿（任务）。背景：参赛队伍—【粘贴：队伍数量与名称】；赛制—【粘贴：如双败淘汰/小组循环+淘汰赛，含轮次规则】；可用时段—【粘贴：日期/每天时段/每时段最多同时进行的比赛数】；硬约束—【粘贴：如某队伍因行程某日不可用/场地某时段被占用/直播黄金时段安排焦点战】；休息要求—【粘贴：同一队伍两场比赛最小间隔】（背景）。要求：①输出表格：轮次/日期/时段/对阵/备注；②硬约束必须全部满足，无法满足的单独列出并说明冲突点；③焦点战尽量排入黄金时段；④给出这份赛程的2–3个可调整点（哪里最容易因突发变动而牵连）（要求）。

这条例子里的第④条值得展开——让 AI 自报「可调整点」。排出来的赛程表迟早要改，AI 标出哪里最脆弱，你改的时候就知道先动哪里、动一下会牵连谁。这是把「改表成本」前置想清楚，比表本身值钱。

人工复核赛程的三个重点：**硬约束逐条对**（队伍不可用日、场地占用，一条一条核，AI 漏一条就是事故）；**间隔是否够**（最小休息间隔 AI 算错的情况不少见，尤其是跨日赛程）；**焦点战是否真在黄金时段**（时区换算错误是常见坑——你说的「晚间八点」和它排的时段，可能差了时区）。

还有一句实话要说：队伍少、赛制简单的赛事，人工排半小时的事，不必强行上 AI。赛程编排用 AI 的收益临界点在「约束多、改动频繁」的场景——十支以上的队伍、多场地、跨多日，或者赛程要随晋级形势滚动更新的联赛制。场景简单时，Excel 手排更可控。

9.2 报名管理与通知批量生成

报名阶段是赛事运营的「文书季」：报名表收集、资格核验、确认通知、补件提醒、赛程通知——一大堆结构化文书，每份只差收件人和个别字段。这是 AI 批量生成的标准场景。

先说报名信息整理。报名表收上来通常是乱七八糟的：格式不齐、字段缺失、手写错误。把原始报名数据喂给 AI 让它做清洗归整：

> 你是一位赛事数据管理员（角色）。请整理以下报名信息（任务）。背景：原始数据—【粘贴：报名表内容，格式不限】；报名要求—【粘贴：参赛资格条件，如队伍人数下限/选手年龄/注册要求】（背景）。要求：①输出规范表格：队名/选手名单/联系方式/报名项/资格初核结果；②字段缺失的标注「待补」，逐队列出补件清单；③资格初核只做形式核对（对照报名要求逐条标注通过/不通过/材料不全），不做资格裁定；④输出报名统计：总报名数/有效数/待补件数（要求）。

注意第③条的措辞——「只做形式核对，不做资格裁定」。资格问题是有争议敏感度的（拒了谁、为什么拒），AI 给形式初核，裁定权留给人。这条边界在所有「审核类」工作里通用。

通知批量生成更简单。确认通知、补件提醒、赛程通知、变更通知，每种写一个模板，让 AI 按名单批量填充。给一个补件提醒的例子：

> 你是一位赛事运营助理（角色）。请按模板为以下队伍生成补件提醒通知（任务）。背景：通知模板—「【队名】负责人你好：【缺失项】尚未提交，请于【截止日期】前补交至【渠道】，逾期视为放弃报名。如有疑问回复本邮件。」；待补队伍清单—【粘贴：队名/缺失项/联系方式】；截止日期与渠道—【粘贴】（背景）。要求：①逐队输出一条通知；②缺失项按清单逐项写全，不笼统写「材料不全」；③语气客气但不含糊，明确截止时间（要求）。

批量生成之后有一个必做动作：**抽查**。AI 批量填充最典型的错误是「串行」——A 队的通知里出现 B 队的名字。全部生成完后随机抽 20% 逐字核，再全文搜索几个高危字段（队名、日期）确认没有张冠李戴。批量省下的时间，一部分要还给抽查。

9.3 宣传排期与物料清单

赛事宣传是一条「倒计时流水线」：从赛事公告开始，预热物料、选手介绍、赛程海报、倒计时、每日赛果、赛后综述，一样接一样。运营的活是把这条流水线拆成任务，AI 能帮的是拆解本身和文档化。

做法分两步。第一步，给 AI 赛事基本信息，让它出宣传排期表初稿：

> 你是一位赛事宣传负责人（角色）。请根据赛事信息，制定宣传排期表（任务）。背景：赛事基本信息—【粘贴：赛事名称/日期/场地/参赛队/直播平台】；宣传资源—【粘贴：可用的账号矩阵/设计人力/预算量级】；既定节点—【粘贴：官宣日/开票日/抽签日等已定节点】（背景）。要求：①按时间轴输出：日期/宣传动作/物料需求/负责人岗位/素材依赖；②开赛前一周密度最高，倒计时节奏参考行业惯例（赛前7天/3天/1天/当天）；③每条物料标注「新制作」或「可复用模板」；④标注哪些物料的素材依赖最晚什么时候必须到位（要求）。

第二步，把排期表里的「物料需求」列抽出来，生成物料清单——每条物料一行：名称/规格/交付时间/负责人/素材来源/状态。这张清单是设计、内容、运营三方对齐的工具，也是你追进度的看板。第④条「素材依赖最晚到位时间」是这张表的灵魂：宣传翻车十有八九是素材迟到，不是设计慢。

排期表初稿出来后人工要调的东西：跟你的实际人力对（AI 不知道你那个设计同时在做三个项目）；跟平台特性对（某些平台的内容审核周期长，发布日期要留出余量）；跟赞助商权益对（赞助商的曝光要求是合同义务，AI 不知道合同内容——**赞助商权益相关排期必须人工核对合同**，这句话请原样转告每一个接手你工作的人）。

9.4 现场执行文档：台本、流程与应急

赛事执行的重心在现场，现场执行的底气在文档。执行文档三类，AI 都能帮上。

台本：开幕式、颁奖、采访环节的逐分钟脚本。台本的特点是格式死板、改动频繁——正好适合「AI 出初稿、现场改」。提示词把环节清单和时间盒给它，它按格式铺；现场时间压缩时，你直接按台本的时间列决定砍哪个环节。

流程单：比赛日的执行时间轴，谁的环节、几点开始、依赖什么。流程单和台本的区别：台本面向「台上」，流程单面向「所有岗位」。让 AI 从台本派生流程单很快——同一份素材，换个视角输出。流程单的核对重点在「依赖关系」：设备的就位时间是否早于使用环节、选手的到场时间是否留出安检和备场，这类逻辑 AI 会犯想当然的错，逐条过。

应急预案：设备故障、选手迟到、网络中断、突发舆情，每类写清「触发条件/第一响应人/处置步骤/升级路径」。应急预案让 AI 帮忙的好处是它能帮你「想到你没想的」——把已知预案给它，让它补全场景清单和每类预案的盲区：

> 你是一位有大型活动执行经验的风险顾问（角色）。请审视以下赛事应急预案，指出盲区并补充建议（任务）。背景：赛事概况—【粘贴：赛事规模/场地/线上还是线下】；现有预案—【粘贴：已写的预案清单】（背景）。要求：①列出你判断下还缺失的预案场景（按发生概率×影响程度排序，前5个）；②对每个缺失场景给出预案骨架：触发条件/第一响应人/处置步骤/升级路径；③对现有预案指出至少2处可执行性漏洞（如职责不落到具体岗位、缺升级时限）（要求）。

要提醒一句：应急预案的「补全建议」是 AI 基于通用经验的推理，不是对你这个场地的实地判断。消防通道在哪、备用电源接在哪、当地报备要求是什么——这些场地事实必须人工填进去，AI 的框架加人的事实，才是能用的预案。

9.5 结项报告与复盘会

赛事结束不是终点，结项材料才是。结项报告和复盘会材料的编写，是典型的「结构化输出」场景，AI 能把编写时间从几天压到几小时。

结项报告的数据部分，让 AI 帮你从原始数据生成初稿：报名数据（报名数/通过率/地域分布）、内容数据（各平台曝光/互动峰值）、执行数据（各环节实际时长 vs 计划时长）。提示词的核心是把「数据来源」和「口径」交代清楚——第 3 章讲过的数据纪律在这里全部适用，不重复。

结项报告的「问题与改进」部分，正确做法是先开复盘会、再写报告，而不是反过来。复盘会的材料让 AI 备：把执行过程中的问题记录（赛事期间的值班日志、群里的突发记录）喂给它，让它归类整理成议题清单——执行类/内容类/商务类各有哪些问题、哪些有重复模式。复盘会上人讨论归因和对策，AI 的清单只是保证「该提的没漏」。

复盘会开完，结项报告的骨架就齐了：数据部分 AI 初稿 + 问题部分复盘会结论 + 改进部分专人认领。最后让 AI 做一次全文整理：

> **你是一位赛事运营主管（角色）。请把以下材料整理成一份结项报告（任务）。背景：数据初稿—【粘贴】；复盘会结论—【粘贴：问题清单与对策，含责任人与时限】；报告结构要求—【粘贴：机构模板，如无则用「赛事概况/数据总结/问题与改进/致谢与附件」四部分】（背景）。要求：①严格使用给定数据，不推算缺失数字，数据缺口标注「待补」；②问题与对策一一对应，保留责任人与时限字段；③全文平实，不加「圆满成功」类套话，成就用数据说话（要求）。**

第③条「不加套话」不是文风洁癖——结项报告是给下一届赛事看的操作文档，套话没有信息量，还占篇幅。这条要求其实是对全书方法的一个隐喻：让 AI 写的每一份东西，都问一句「这段话删了损失什么信息」，答不上来的就删。

动手练习

为一场中小型赛事（校内赛、城市赛或沙盘虚构均可）走完运营文档的全流程。步骤：

1. 赛程：用 9.1 节模板排一版 8 队双败赛制赛程，人工核三个重点（硬约束/间隔/焦点战），记录 AI 犯的错。
2. 通知：给 5 支虚构队伍生成补件提醒，全文搜索队名和日期，检查有没有串行错误。
3. 排期：生成开赛前 10 天的宣传排期表，抽出物料清单，标出素材依赖最晚到位时间。
4. 预案：写下你已知的 3 类应急预案，用 9.4 节模板让 AI 补盲区，再检查它的建议里哪些是「通用经验」、哪些需要你的场地事实。
5. 复盘：给这段虚构赛事写 5 条「值班日志」，喂给 AI 整理成复盘议题清单，对照你的日志检查归类是否准确。

思考题

1. 9.1 节说赛程编排用 AI 的收益临界点在「约束多、改动频繁」的场景。给一个「不该用 AI 排赛程」的具体例子，说明为什么。
2. 通知批量生成的「串行错误」（A 队通知里出现 B 队名字）为什么抽查 20% 还不够，还要全文搜索高危字段？从错误分布的角度分析。
3. 物料清单里「素材依赖最晚到位时间」为什么是灵魂字段？回忆一次你经历过的（或听说的）宣传翻车，用这个字段复盘一下。
4. 应急预案里「AI 的框架加人的事实」缺一边会怎样？各举一个具体后果。
5. 动手实操：完成 9.6 节练习第 1 步的赛程核对，把 AI 犯的错按类型记录（约束违反/间隔算错/时区错误/其他），这份错误清单将作为你下一次排赛程的复核清单底稿。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	示意图	赛程编排约束输入图：队伍/赛制/时段/硬约束/休息要求五类约束汇入「AI 初排」，输出后接人工三查（硬约束/间隔/焦点战）	自绘
图 9-2	流程图	报名管理流水线：原始数据→AI 清洗归整→资格形式初核（标注「裁定在人」）→通知批量生成→抽查 20%+高危字段搜索	自绘
图 9-3	表格样例图	宣传物料清单六列样式（名称/规格/交付时间/负责人/素材来源/状态），标注「素材依赖最晚到位时间」字段	自绘
图 9-4	结构示意图	现场执行三件套关系图：台本（面向台上）/流程单（面向全岗位）/应急预案，标注各自的核对重点	自绘
图 9-5	流程图	结项报告构成图：数据部分（AI 初稿）+问题部分（复盘会结论）+改进部分（专人认领），标注先后顺序「先复盘会、后报告」	自绘

第 10 章 AI 原生游戏与智能化技改：政策条款怎么对上

本章导读

第 1 章列过五份政策文件，当时只说了「AI 是标配条款」。这一章把条款拆开看：政策给了钱，钱对着什么技术？北京市级的智能化技改最高 3000 万奖励、海淀区的研发投入补贴、经开区的 VR/AI/脑机接口补助、广州的融合研发扶持、厦门的模型采购补助——五份文件五副面孔，各自的补贴对象、力度、技术指向都不一样。看懂条款指向，才知道自己团队能不能接、该往哪个方向投入。后半章讲应用面：AIGC 在游戏研发运营全场景怎么用、政策语境下的「AI 原生游戏」是什么、经开区首创的「沙盒审批」机制怎么看。最后给中小团队的务实建议：申报材料里技术方案与财务口径的常见错位，AI 在材料准备阶段能帮什么、不能帮什么。

10.1 五份文件的钱指向什么技术

先把五份文件的补贴条款并排列出（依据各文件公开发布口径，检索于 2026-11）：

文件	发布方	时间	核心条款	指向的投入类型
《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》	北京市委宣传部、市发改委、市经信局等 12 部门	2025-06	推动 AI、AIGC 等科技与游戏电竞产业深度融合；智能化技改最高 3000 万元奖励	已有产线的智能化改造（重资产、大额技改）
《海淀区促进游戏电竞行业高质量发展的若干措施》	海淀区委宣传部等 7 部门	2025-10 成文、11-20 发布	AI+游戏电竞关联领域合作，最高按研发投入 30%、最高 1000 万元奖励；电竞赛事/俱乐部最高各 500 万	企业间联合研发（合作型、研发费用型）
《北京经济技术开发区关于促进游戏电竞产业高	北京经开区管委会	2026-07 印发	VR/AI/脑机接口研发按投入 30% 补助、最高 500 万；首创电竞	前沿技术研发（VR/AI/脑机接口方向）

文件	发布方	时间	核心条款	指向的投入类型
质量发展的若干措施》			「沙盒审批」创新机制	
《广州市扶持游戏电竞产业发展的十八条措施》	广州市政府	2025-12-25 发布	AI/VR/元宇宙/超高清与游戏电竞融合研发突破，最高 300 万元一次性扶持；单企业年度扶持上限 1000 万	融合技术的突破性成果（结果导向、一次性）
《厦门市促进游戏产业高质量发展若干措施》	厦门市工信局、财政局	2025-11-19	推动 AI 在游戏研发运营全场景全流程应用、布局 AI 原生游戏赛道；购买备案模型产品按费用 30% 补助、每年最高 200 万	模型采购与全流程应用（轻量、普惠、按年）

五份文件五档钱，力度差两个数量级——从厦门的每年最高 200 万到北京市级的最高 3000 万。但比力度更重要的是**指向**：每一档钱对应的投入类型不同，这决定了你的团队能接哪一档。

北京市级的 3000 万技改奖励，对着的是**已有产线的智能化改造**——它奖励的是「把 AI 装进现有生产流程」的大额投入。这一档面向的是有成熟产线、能扛住技改投入的规模企业，中小团队基本无缘，知道即可。

海淀区的 1000 万，关键词是「合作」——它补贴的是 AI 企业与游戏电竞企业的**联合研发**，按研发投入比例补。这一档的打开方式是找对伙伴：你的电竞团队有场景和数据，对方有 AI 技术能力，两家联合立项，研发费用按 30% 拿回来。对有技术合作关系的团队，这是五档里最实际的一档。

经开区的 500 万对着**前沿技术方向**——VR、AI、脑机接口三个明确的技术关键词。押注这些方向的研发团队对得上号；做常规内容运营的团队对不上。

广州的 300 万是「一次性扶持」，关键词是「突破」——它奖励的是融合研发的**成果**，不是过程。这一档的申报逻辑和其他几档不同：先干出来，再拿钱，风险自负。适合有把握做出突破性成果的团队做「事后报销」。

厦门的 200 万是五档里门槛最低的——它补贴的是**购买备案模型产品的费用**，按 30% 比例、每年最高 200 万。翻译一下：你用 AI 模型做游戏研发运营，买模型服务的钱，政府按比例给你报销。这一档几乎对所有在用 AI 的游戏电竞团队开放，是五档里最普惠的「用 AI 就有份」型条款。

看清指向之后，一条务实的路线浮现出来：**大部分团队的现实起点是厦门型条款**（模型采购补助，用起来就能申报），进阶是海淀型（找伙伴联合研发），广州市型留给有突破

成果的团队。至于北京市级和经开区的大额条款，把它们当作行业风向标来看——市级财政把「智能化技改」写进电竞政策，说明 AI 化已经不是加分项，是行业的基础设施方向。

10.2 AIGC 在游戏研发运营的应用面

厦门条款里有一句值得逐字读的话：「推动 AI 在游戏研发运营全场景全流程应用」。这句话不是政策套话——它给了一个框架：研发和运营，两条线各自有 AI 的落点。

研发线的应用面，按生产环节走：概念与美术（原画草图、风格探索、素材批量变体，AIGC 渗透最早的环节）、关卡与数值（辅助生成关卡初稿、数值平衡的模拟验证）、代码与测试（代码补全、自动化测试用例生成）、音频（音效生成、语音合成）。这些环节的共同点是：产出物可批量、可迭代、错了重来成本低——正好是生成式 AI 的舒适区。

运营线的应用面，本书前面几章其实已经在讲：赛事内容生产（第 6-7 章）、社区运营（第 8 章）、数据复盘（第 3-5 章）。把游戏当产品看，运营线的 AI 化和电竞内容线的 AI 化高度重叠——这也解释了为什么电竞政策会直接引用「游戏研发运营」的表述：两者的技术底座是同一套。

研发和运营之外，还有一类正在长出来的应用：**玩家侧的 AI 体验**——NPC 智能对话、个性化内容生成、AI 对手行为。这类应用的特点是 AI 不是生产工具，而是产品功能本身。它投入更重、风险更高，但也是「AI 原生」概念的核心地带。

给从业者的建议是把这张应用面地图对着自己的团队过一遍：你现在用 AI 的环节落在图上哪里？哪个环节投入产出比最高？多数团队的答案是美术环节先行（工具成熟度最高），运营环节跟进（本书主线），玩家侧体验最后（投入大、要看产品形态）。这个顺序没有标准答案，但「全场景全流程」的政策表述提示了一个方向：补贴和行业资源会往「用得全」的团队倾斜，单点使用和全流程使用，在申报材料里是两种分量。

10.3 「AI 原生游戏」与沙盒审批

两个政策新词值得单独说：AI 原生游戏，沙盒审批。

AI 原生游戏出自厦门条款——「布局 AI 原生游戏赛道」。什么叫「原生」？和「用了 AI 的游戏」区分开：后者是把 AI 当生产工具，游戏本身的设计和从前没区别；前者是游戏的核心玩法**依赖** AI 才成立——离开生成式 AI，这个游戏的设计就不存在。举例来说，一个剧情完全由 AI 实时生成、每个玩家的故事线都不同的游戏，是 AI 原生的；一个用 AI 画了原画、玩法传统的游戏，不是。

「布局赛道」这个表述值得琢磨——政策方不是在补贴某几款产品，是在鼓励一个**品类方向**。对中小团队，这传递的信号有两层：一是这个方向有政策窗口（先布局的团队在申报材料里有话说）；二是这个方向技术不成熟（实时生成的内容质量、成本、合规都还是未解问题），窗口和风险并存。

沙盒审批出自北京经开区条款，是电竞政策里的首创机制。「沙盒」这个词借自金融监管——划定一个受控范围，新产品新业务在范围里先行先试，监管全程看着，出不了大事故。放到电竞语境：游戏和电竞赛事的内容审批流程相对重，沙盒机制意味着在特定范围内，创新形态的产品和赛事可以走简化或并行的审批通道，边试边规范。

对从业者，沙盒审批的实际含义是：**创新方案有了制度出口**。过去一个玩法激进的新产品，审批不确定性本身就是劝退项；沙盒机制下，先申请进盒、在盒内验证，监管风险可控。当然，机制 2026 年 7 月才落地，盒内怎么申请、边界怎么划，细则有待观察——本书如实标注：机制已写入政策文件，具体申报路径「待验证」，动手之前先向经开区主管部门确认现行流程。

10.4 中小团队怎么准备申报材料

政策钱要落到账户上，中间隔着申报材料。材料准备是文档密集型工作，AI 能帮不少——但材料里的两类硬伤，AI 帮不了，还常帮你制造。

先说材料的基本结构。各类扶持政策的申报材料大同小异，核心四块：**主体资质**（营业执照、行业资质、信用记录）、**技术方案**（做什么、怎么做、技术先进性在哪）、**财务口径**（投入预算、已投入凭证、资金安排）、**绩效承诺**（项目产出指标、验收标准）。AI 对这四块的帮忙程度不同：资质整理（清单核对、材料齐套检查）很擅长；技术方案初稿（把你的技术路线整理成规范文本）擅长；绩效承诺的措辞润色可以；财务口径——**只能整理格式，不能碰数字**。

材料里的两类硬伤，逐一说。

第一类：技术方案与财务口径的错位。最常见的形态是「技术方案讲的故事」和「预算表对的钱」不是一回事——方案里说要做模型微调，预算表里却没有算力费用；方案里说联合研发，财务口径里没有合作方的费用分摊。这种错位在评审时是硬扣分项，因为它暴露出方案不是从真实执行计划长出来的。AI 能帮你查这种错位：把技术方案和预算表都给它，让它逐条对照「方案里的每一项投入，预算里有没有对应科目；预算里的每一笔钱，方案里有没有对应动作」。这个交叉核对 AI 干得又快又好，是材料准备阶段它最有价值的用法之一。

第二类：绩效承诺拍脑袋。为了显得有野心，材料里写「项目期内实现用户增长 300%」——评审专家见得多，一眼假，而且验收时是自己的雷。承诺指标的原则是「有依据、可核验、留余地」：有历史数据锚定、有第三方可验证的口径、宁可保守。AI 帮你做的是把承诺写成规范表述，**定数必须是人的判断**——这条红线和第 8 章舆情定调的逻辑一样：有后果的数字，AI 不碰。

最后给一个材料准备的流程建议：先用 AI 搭骨架（按申报通知的格式要求生成材料框架和材料齐套清单），人填硬内容（技术路线、财务数字、承诺指标），再让 AI 做交叉核对

（方案-预算一致性、通知要求逐条响应检查），最后人工通读定稿。这个流程里 AI 干了六成工时，但材料里的每个关键判断都过了人的手——申报材料是要负法律责任的文件，这个底线比省时间重要。

动手练习

选一份对你团队（或沙盘虚构团队）现实可得的政策条款，走一遍申报准备流程。步骤：

1. 对号入座：用 10.1 节的五档对照表判断你的团队最接近哪一档，写出判断理由（投入类型/团队规模/技术方向的匹配点）。
2. 搭骨架：找到该政策的申报通知（或用 10.4 节的四块结构代替），让 AI 生成材料齐套清单。
3. 交叉核对：虚拟一份技术方案要点和预算科目，用 10.4 节的对照方法让 AI 查错位，记录它查出的问题和你补充设计的对应关系。
4. 承诺定数：为 3 个绩效指标写承诺值，每个值旁边标注依据（历史数据/行业口径/保守估计），检查有没有「无依据的野心数字」。
5. 红线自检：检查练习全程，AI 有没有碰过财务数字和承诺定数——碰了，说明流程有问题，回去重走。

思考题

1. 五档政策里，为什么说厦门型的 200 万「最普惠」、北京市级的 3000 万「当风向标看」？从「补贴对象与团队规模的匹配度」角度分析。
2. 「AI 原生游戏」和「用了 AI 的游戏」的分界线是什么？按这个标准，你见过的游戏里有没有接近「原生」的例子？说明判断。
3. 沙盒审批机制对「创新方案的制度出口」意味着什么？在细则未明的现状下，团队现在能做什么、不该做什么？
4. 技术方案与财务口径的错位为什么是「评审硬扣分项」？它暴露的深层问题是什么？
5. 动手实操：完成 10.5 节练习第 3 步的交叉核对，把 AI 查出的错位整理成一张「方案-预算对照表」——这张表可以沉淀为你以后每次申报的标准自查工具。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	对照表图	五份文件条款对照图：文件/时间/金额档位/投入类型四列，按补贴力度排序并标注「普惠→专项」梯度	自绘（数据源：调研卡政策面五份公开文件）
图 10-2	应用面地图	AIGC 应用面图：研发线（美术/关卡/代码/音频）与运营线（内容/社区/数据）双轨，玩家侧 AI 体验单独一层	自绘
图 10-3	概念对比图	「用了 AI 的游戏」vs「AI 原生游戏」对比图：AI 在生产侧 vs AI 在玩法核心	自绘
图 10-4	流程图	申报材料准备流程：AI 搭骨架→人填硬内容→AI 交叉核对→人工通读定稿，标注财务数字与承诺定数两个「人专区」	自绘
图 10-5	样例图	方案-预算交叉对照表样例：方案投入项/预算科目/匹配状态三列，含一条错位示例	自绘

第 11 章 电竞教育与实训：把 AI 开进课堂

本章导读

电竞专业的院校是行业 AI 采购的付费主体——第 1 章说过这句话，这一章展开它。先看盘子：电竞专业这些年在设备、课程上花过什么钱，现在到了什么阶段（结论先给：建设高峰在 2019-2024，当前进入「运行与续标」平台期，增量不在买设备、在改内容）；再讲教师侧——备课、出题、实训项目指导的 AI 用法；然后是实训侧——解说、数据、赛事执行三类实训怎么按真实岗位工作流做 AI 化改造；最后是课程开发——怎么用 AI 辅助开发一门「AI+电竞」新课程，从大纲、讲义到实训手册。这一章写给院校教师，也写给想进院校渠道的从业者：院校买什么、教师缺什么、课程往哪改，看懂这三件事，教育这条线才算入门。

11.1 电竞专业的课、设备和钱：盘子怎么看

看院校线，最实的是政府采购的中标记录。把能查到的完整金额记录按时间排开（公开采购信息，检索于 2026-11；金额与日期以公告原文为准）：

项目	中标金额	时间	内容范围
北京市经贸高级技术学校电竞专业一体化课程开发项目	226.45 万元	2019-02	12 门电竞一体化课程开发（概论/赛事执行/俱乐部运营/新媒体传播实战等）
北京市经济管理学校电子竞技实训中心建设项目（设备及软件）	255.37 万元	2020-06	电竞竞技主机/比赛显示/解说台/电竞数据分析平台（29 万单列）等
安徽体育运动职业技术学院电竞实训馆电脑设备采购	161.294 万元	2024-08	电竞教学台式整机 81 套（联想异能者 CO-K3，单价 12550 元）
山西体育职业学院电子竞技运动赛事解说实训室建设项目	45.00 万元	2024-12	电竞赛事解说实训室建设

这张表有几个读法。

看时间：四条记录横跨 2019 到 2024——课程开发标在 2019 年（百万级），实训中心建设标在 2020 年（255 万），设备采购标在 2024 年（161 万）。电竞专业的采购高峰期清晰

可见：2019-2024。再看现状：2025 年 9 月天津体育职业学院有电竞专业教育教学服务项目（媒体转述口径 79.5 万元，原始公告待验证，作形态参照）；2026 年窗口内的上海两单——上海市科技艺术教育中心的电竞精英训练营（2026-07 公示）和上海群星职业技术学校的实训中心运行（2026-09）——金额均已打码，但从标的内容能看出阶段变化：一单是「训练营」人才项目，一单是「运行」标（采购的是摄影镜头、移动固态硬盘这类运行耗材）。一句话概括：**增量在建内容的阶段过去了，现在是存量运行期**。

看结构：四条历史记录正好构成电竞专业的三类刚性支出——课程开发（226 万）、实训环境（45 万到 255 万）、设备（161 万买 81 套整机）。注意北京经管校那单里的细节：255 万里有 29 万单列给了「电竞数据分析平台」——早在 2020 年，院校就为数据分析能力单独付过钱。这个细节支撑了本书第 3 章的判断：数据分析是电竞 AI 化最快的环节，院校侧早有预算先例。

看趋势：对院校教师来说，平台期意味着两件事。第一，**别再指望「再建一个实训室」式的增量**——设备到位的院校，接下来钱会花在运行、耗材、内容更新上。第二，**AI 融入是存量改造的主要题材**：已有解说实训室的，怎么把 AI 备稿开进课表；已有数据分析平台的，怎么把大模型接进数据实训——这些「老树新枝」的项目，才是当前阶段的真实需求。后三节就按这个逻辑展开。

另外交代考核面的事实口径，全书统一：全国范围内**没有**电竞从业者的 AI 强制学时制度（截至检索日未查到，如实记录）；「电子竞技员」「电子竞技运营师」已是人社部发布的新职业（2020 年前后批次，具体公告文号待验证）；电竞专业在教育部职业教育专业目录内。所以院校线没有「逼着学 AI」的制度压力——院校买 AI 相关的内容，动力来自专业建设和就业出口，不来自考核。这对课程开发是个重要约束：你的课要证明的是「学生学了更好找工作」，不是「应付学时检查」。

11.2 教师侧：备课、出题与指导

电竞专业的教师多数从相邻专业转来（体育、传媒、计算机），行业经验靠自学补。AI 对这类教师的最大价值不是省时间，是**补行业信息差**——前提是你把它当「见多识广但会出错」的助教，不是当答案。

备课：电竞行业知识更新快，版本、赛事、俱乐部格局一学期一变，教材跟不上。备一节课的正确流程是「教材定骨架、AI 补新鲜案例、人做事实核」：教材（或既有讲义）给知识框架，让 AI 按框架补最近半年的行业案例，案例逐条回核（案例里的战队名、选手、赛事结果，AI 张冠李戴的概率不低，第 2 章讲过幻觉边界）。一条备课提示词：

你是一位电竞专业的教学助理（角色）。请根据以下知识点框架，为每个知识点补充1–2个近期行业案例（任务）。背景：课程主题—【粘贴：如"赛事数据分析"】；知识点框架—【粘贴：讲义提纲，3–6个知识点】；案例时效要求—近一年内（背景）。要求：①每个案例注明来源类

型（赛事/俱乐部/平台，可核验的公开信息）；②案例与知识点的对应关系用一句话说清；③不确定的事实标注「需核实」，不要编造细节；④为每个知识点提出1个课堂讨论问题（要求）。

第③条「不确定的标『需核实』」是重点——你在提示词里显式允许 AI 说不知道，它的编造率会明显下降。

出题：电竞专业的考试题库建设量大（题面要跟版本、跟赛事走，旧题过时快）。AI 出题的正确姿势是给足材料再出题——把你的讲义（或教材章节）贴给它，让它基于材料出题，不要让它「自由发挥」出题。出完的题人工过两道：事实对不对（题面里的赛事信息、数据要真实）、答案对不对（AI 出的选择题偶尔会出现两个都对的选项，要人工排雷）。按第 4 章训练档案的思路，出过的题连同讲义版本存档，形成带时间戳的题库——电竞题库的维护本质是版本管理。

实训项目指导：学生做实训项目（解说作业、数据分析报告、赛事方案），教师逐份批改耗时长。AI 的用法是做「初筛批注」：把学生的作业批量交给 AI，按评分点生成批注初稿（哪里达到要求、哪里明显不足），教师在这个基础上复核终评。注意边界：AI 批注给的是「对照评分点的差异」，学习态度、创意亮点、协作表现这些维度必须人来评——AI 看不见过程，只看得见文本。

11.3 实训侧：解说、数据、赛事执行的 AI 化

实训是电竞专业的核心特色——山西体职院建解说实训室、安徽体职院配电竞整机，钱都花在「让学生动手」上。AI 进实训，不是新开一门课，是把**真实岗位的 AI 工作流**搬进已有实训。

解说实训：解说实训室（山西体职院 45 万那单的形态）已有的硬件是录音、录像、回放设备。AI 加进来的是备战环节：让学生用第 6 章的方法做解说资料卡（队伍近况、版本理解、故事线），先用 AI 备料、再上桌解说、最后把「AI 资料卡」和「现场解说表现」对照讲评——学生能直观看到「备料质量」和「临场表现」的关系。这比传统实训多了一层教学价值：过去解说课只能练「说」，现在能完整练「备-说-评」的岗位闭环。

数据实训：北京经管校 2020 年就买过 29 万的数据分析平台，设备在、课在哪是普遍问题。AI 化改造的方向：把第 3 章的「数据→现象→假设」复盘流程做成实训项目——学生用平台导出战绩数据，让 AI 出现象清单，自己做归因假设，写成复盘报告。这个项目对设备要求不高（有数据、能上网就行），对教师要求高（要能判断学生的归因是否合理）——建议院校把这类实训和数据分析平台厂商的培训资源挂钩，或者直接按真实岗位的复盘模板做项目包。

赛事执行实训：办一场校内赛就是最好的实训。第 9 章的全流程文档工作——赛程编排、通知、物料清单、台本、结项报告——全部可以变成学生的实训任务，AI 在每个环节当「初稿生成器」，学生当「定稿人」。一场校内赛办下来，学生把第 9 章过一遍，比听十

节课记得牢。这个实训还有一个隐性收益：结项报告是学生作品集里最硬的一份材料——面试赛事运营岗时，「我完整执行过一场赛事的运营文档」比任何课程成绩都有说服力。

三类实训的共同设计原则一句话：**实训项目对着岗位工作流设计，AI 工作流就是现在的岗位工作流**。学生练的不是「怎么用某个软件」，是「用 AI 的方式做岗位上的事」——这批学生毕业时，行业里跑的正是这套工作流。

11.4 课程开发：一门新课程从大纲到实训手册

前面三节是存量改造，这一节讲增量：开发一门「AI+电竞」新课程。以「电竞数据分析与 AI 应用」这类课程为例，走一遍开发流程。

第一步：大纲。先定岗位目标再定章节——这门课的毕业生要能干什么？（比如：独立完成赛后复盘报告、独立完成赛前对手分析）反推章节。让 AI 出大纲初稿的提示词要点：把岗位能力目标、课时数、学生基础三个约束给它：

> 你是一位职业教育课程设计师（角色）。请为"电竞数据分析与AI应用"课程设计章节大纲（任务）。背景：岗位能力目标—【粘贴：如"能独立产出赛后复盘报告与赛前对手分析"】；总课时—【粘贴：如32课时，含X课时实训】；学生基础—【粘贴：如已修完电竞概论，无编程基础】（背景）。要求：①按"能力单元"组织章节，每章标注对应岗位能力与课时；②每章列出实训任务（对应真实岗位工作流）；③标注各章的先修关系；④给出每章的考核方式建议（作品/操作/笔试）（要求）。

第二步：讲义。大纲定了，逐章写讲义。AI 的分工：知识性内容（概念、方法框架）它可以起草初稿；行业案例它给线索、你回核；数据样例**必须你提供真实数据**——教学用的数据表如果是 AI 编的，学生跑出来的分析结论全是空中楼阁。讲义的行业信息密度高，写作规范直接用本书第 2 章的四要素骨架：每一段讲义写完问一句「这个知识点对应岗位上哪个动作」，答不上来的段落删掉。

第三步：实训手册。实训手册是这门课的核心资产——它把「讲过」变成「练过」。一份实训手册的必要字段：任务背景（模拟什么岗位场景）、输入材料（给学生的数据/素材包）、操作步骤（含 AI 提示词模板，直接给可复制的）、产出要求（交付什么文件）、评分标准（分几个维度、各占多少分）。写实训手册时有个实用技巧：**先自己把实训跑一遍**，把跑通过程中的卡点记下来写进手册的「常见问题」节——没跑过的实训手册，第一轮上课必然翻车。

第四步：材料包与迭代。课程材料打包成套：讲义、课件、实训手册、数据包、题库。电竞课程有一门独有的维护成本——**版本时效**。建议在材料包里建一个「时效清单」：列出材料里所有跟版本/赛事/俱乐部相关的内容点，每学期开课前过一遍清单，过时的更新。这个清单就是课程的可维护性所在——没有它，第二学期课程就开始漏气。

最后说一句渠道现实，给想和院校合作的人：电竞教材存量市场被两大阵营占据——高等教育出版社的电竞系列教材（超竞教育、腾讯电竞著，2019-2021 出版 8 种）和清华大学

出版社的中传电竞系列教材，覆盖了产业概论到岗位技能的通识位置（公开书目信息，检索于 2026-11）。第三方切入院校，避开它们已覆盖的通识教材位，从「AI+电竞」这类新交叉位、实训服务、课程共建切入，是现实路径——这也正是本书选题判断的由来（见第 1 章 1.4 节）。

动手练习

为你的院校（或沙盘虚构院校）设计一个「AI 进电竞课堂」的最小方案。步骤：

1. 盘家底：列出本校电竞专业的设备与课程清单，对照 11.1 节三类支出（课程/环境/设备），判断本校处在哪个阶段、AI 改造的切口在哪。
2. 改一节课：选一门已有课程的一节，用 11.2 节流程做一次 AI 辅助备课（框架定骨架→AI 补案例→逐条回核），记录回核时发现的问题案例。
3. 改一个实训：选一类实训（解说/数据/赛事执行），按 11.3 节对岗位工作流，写出 AI 化改造后的实训流程（含学生用的提示词模板）。
4. 出一份实训手册：按 11.4 节字段为自己设计的实训写一页手册，先自己跑一遍，把卡点写进「常见问题」。
5. 建时效清单：翻出你现用的教材或讲义，列出所有版本/赛事相关内容点，标注「过时/仍有效/待核」——这份清单的长度会让你理解电竞课程为什么要按学期维护。

思考题

1. 11.1 节判断当前是「存量运行期」。这个判断对院校下一步的采购预算意味着什么？对教师的工作重心意味着什么？
2. 解说实训加 AI 备料后，教学价值多出了哪一层？如果学生过度依赖 AI 资料卡、临场脱离资料就讲不了，该怎么设计实训来防止？
3. 「实训项目对着岗位工作流设计」这句话为什么是三类实训的共同原则？如果岗位工作流本身还在快速变化，课程该怎么应对？
4. 课程开发流程里为什么要求「先自己把实训跑一遍」？这个要求和「时效清单」之间有什么共同点？（提示：都跟第一轮之后的课有关）
5. 动手实操：完成 11.5 节练习第 5 步的时效清单，统计过时内容点的占比——这个数字是你向教研室申请课程修订时最有说服力的证据。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	数据图	电竞专业采购时间线：2019 课程开发 226.45 万→2020 实训中心 255.37 万（含数据分析平台 29 万）→2024 设备 161.294 万/解说实训室 45 万→2025-2026 运行期，标注「建设高峰→存量运行」阶段	自绘（数据源：公开采购中标公告）
图 11-2	流程图	教师备课三步流程：教材定骨架→AI 补案例（标注「逐条回核」）→人做事实核	自绘
图 11-3	对照图	三类实训的岗位工作流对照：解说（备-说-评）/数据（数据-现象-假设）/赛事执行（全流程文档），各标注 AI 介入点	自绘
图 11-4	结构示意图	课程开发四步图：大纲（岗位能力反推）→讲义（真实数据）→实训手册（先跑一遍）→材料包与时效清单	自绘
图 11-5	样例图	实训手册必要字段样例：任务背景/输入材料/操作步骤（含提示词模板）/产出要求/评分标准	自绘

第 12 章 底线与成长：合规、边界与职业路径

本章导读

最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事——数据合规（选手与用户数据的处理边界）、内容合规（版权、肖像、表述红线）、AI 依赖（哪些判断必须留在自己手里），合成一张使用前检查清单；走得远——电竞行业没有全国统一的 AI 强制学时（如实记录的现状），但「电子竞技员」「电子竞技运营师」已是人社部发布的新职业，90 学时/年的继续教育规定是通用参照；再给一条从「会用工具」到「定工作流标准」的进阶路径。前面十一章讲的是怎么用 AI 把活干快，这一章讲的是怎么确保干快的同时不翻车、以及翻不了车之后你的价值往哪长。

12.1 数据合规：选手与用户数据的边界

电竞数据工作有两个数据源要分清，边界完全不同。

第一类：比赛公开数据。战绩表、击杀数据、经济曲线——这类数据来自赛事官方公开发布，用于分析、报道、内容制作，边界宽松。但宽松不等于没边界：官方数据的**转载口径**要跟（赛事官方对数据引用通常有署名或来源要求，商用场景尤其要查赛事方的内容规范）；直播与录像里的画面素材涉及版权（第 7 章讲过）；选手个人数据里夹带的隐私信息（身份证号、联系方式这类在报名材料里才有的字段）绝不能出现在任何分析产出里。

第二类：选手与用户个人信息。这是红线区。俱乐部运营、赛事报名、青训选拔里都会经手个人信息，处理个人信息的基本原则——知情同意、最小必要、目的限定——不因为用了 AI 而改变，反而**多了新的风险点**。三个场景逐一说：

场景一：把含个人信息的数据喂给 AI。把一份含选手真实姓名、联系方式、合同信息的表格直接贴进 AI 对话框——这个动作等于把个人信息传到了第三方服务的服务器上。合规的做法：喂给 AI 之前先脱敏（姓名换编号、联系方式删除、合同金额打码），AI 只需要数据的「结构」和「非身份字段」就能干活。一条铁律送给你：**先问「AI 干这个活需要知道这个人是谁吗」，答案通常是「不需要」。**

场景二：用 AI 分析用户评论。分析粉丝舆情、评论情感，抓取的评论文本本身是公开的，但分析产出里不要携带可识别个人的信息组合（「ID 加评论原文加画像推断」的组合能定位到具体个人，发布这种组合有合规风险）。分析结论说「粉丝群体」，不说「某 ID 的粉丝是 XX 型人」。

场景三：AI 工具的数据留存。不少 AI 工具默认保留对话记录用于改进服务。企业处理个人信息相关工作时，确认工具的企业版或隐私设置——团队层面建一条简单规则：**含个人信息的原始数据不出内网**，AI 只处理脱敏后的数据。这条规则的执行成本很低（一个脱敏步骤），省掉的是说不清的麻烦。

还有一条电竞行业特有的提醒：**未成年选手与未成年用户。**青训体系会接触未成年选手信息，未成年人个人信息的处理要求比成年人严格一档（监护人同意等），涉及这块的业务，AI 使用要更保守——拿不准的环节，直接问俱乐部法务或合规口，不要靠猜。

12.2 内容合规：版权、肖像与表述红线

内容侧的合规，第 7 章讲了视觉侧（肖像、标志、素材留痕、生成标注），第 8 章讲了舆情表述。这里补齐剩下两块，合成完整的内容合规图。

版权：训练素材与产出物的两头。AI 生成内容的版权状态，法律上还在演进中（各法域口径不一，如实记录），务实的做法是不把「AI 生成物有没有版权」当赌注，而是管住两头。**素材头**：喂给 AI 的参考材料（别人家的海报、选手照片、赛事画面）不要直接喂——尤其不要让 AI「模仿这个风格加这个人物」，产出物会带上原材料的风险。**产出尾**：AI 生成物用于商业物料前，做一遍相似度自查（和知名作品、竞品物料像不像），存疑就改。赛事期间蹭热点的二创内容是版权纠纷高发区——赛事画面的版权在赛事方，「合理使用」的边界各平台口径不一，商业用途的二创先过一遍平台规则和赛事方的内容规范。

表述红线：电竞语境特有的几条。通用的新广法、平台社区规范之外，电竞内容有几条行业特有的敏感表述：**假赛与菠菜**——任何涉及比赛公平性的内容（调侃「演的」「假赛」、讨论外围），官方账号零容忍，个人账号也别碰，这类内容的平台处罚最重；**未成年人**——面向未成年人的内容表述（防沉迷相关、价值观引导）有专门规范，俱乐部账号的受众含未成年粉丝，语境按「有未成年人在场」处理；**跨平台口径**——同一内容在微博合规的表述，在短视频平台可能因为语境不同（配画面后含义变化）触发审核，多平台分发不是复制粘贴，是按平台重过一遍表述。

AI 味与「像谁」。内容合规里有一条容易被忽视：AI 生成内容如果高度模仿特定创作者的风格，且用于商业用途，存在风格争议空间。电竞社区对「洗稿」「复制粘贴」的敏感度又特别高（粉丝显微镜级别），所以第 6 章反复强调的「AI 备料、人写观点」不只是质量要求，也是自保要求——你的产出里得有能指认「这是我写的」的部分。

12.3 不让 AI 替你做的判断

合规是「不踩线」，这一节讲「不越界」——AI 依赖问题。全书各章零散提过各种边界，这里收拢成一张明确的清单：以下判断，AI 可以提供输入，决定权必须在你手里。

版本理解与战术决策。版本改动的强弱判断、BP 策略、训练方向——AI 能整理改动列表、汇总职业赛场数据，但「这版本怎么打」的判断权在教练组。原因前面讲过：AI 的结论来自公开数据的统计规律，而版本理解的精髓在那些还没进数据统计的细节里。判断权让出去一次，队伍的战术独立性就没了。

选手状态评估。谁今天状态好、谁该轮换、谁的压力需要干预——教练和经理靠长期观察建立的判断，AI 替不了。数据能告诉你选手近期胜率和操作指标，但「这孩子最近心事很重」这种信息不在任何数据表里。把选手管理交给数据模型的俱乐部，迟早在这个坑里摔跤。

舆情定调。第 8 章讲过：事实盘点可以给 AI，定调不能。这里把理由说透：定调的本质是**承担后果的决策**——对当事人的处理态度、对粉丝的交代尺度，这些决策的后果由俱乐部和具体的人承担。AI 不承担后果，所以它不具备做这类决策的资格。推广成一条通用判据：**后果由谁承担，决策权就在谁手里**——这条判据能帮你分辨工作里所有的「AI 能不能定」问题。

对人的评价。青训选拔、员工绩效、选手转会评估——一切「给人下结论」的场景。AI 可以做数据维度的呈现，但「这个人行不行」的结论必须人下。原因除了公平性，还有一层：对人的评价错误，代价是具体的（一个被误判的年轻选手，可能就此离开行业）。

内容最终发布权。看似琐碎，实则重要：任何对外发布的内容，最后点「发送」的必须是一个核过内容的人。前面各章的校验清单（第 6 章四道关、第 7 章视觉四问、第 8 章口径库）都是为这个动作服务的。全自动发布管线在电竞内容里不成立——赛事语境变化太快，一条定时发布的内容可能在发布时点已经不合时宜（比赛结果反转、当事人突发状况）。

这五条清单合成的原则就一句：**AI 进决策流程，人守决策出口**。用第 1 章的话说，人机协同里「协同」的意思不是分工各半，是 AI 的一切输出最终汇入人的判断。

12.4 职业成长：从会用工具到定标准

最后讲成长路径。先把制度事实摆清：截至本书检索日（2026-11），电竞行业**没有**全国统一的从业者 AI 强制学时制度；「电子竞技员」「电子竞技运营师」是人社部发布的新职业（2020 年前后批次，具体公告文号待验证）；《专业技术人员继续教育规定》的 90 学时/年适用于电竞企业的专业技术人员序列，作通用参照。翻译一下：制度不逼你学 AI，这意味着两件事——学不学是自由竞争，学会了也没有「持证上岗」的护城河。所以个人成长不能靠等制度安排，要靠自己建立不可替代性。

给你一条四阶段的进阶路径。

阶段一：会用。能熟练使用 AI 工具完成本职任务，掌握提示词基本功（第 2 章）。这个阶段的目标是「个人效率」——你写战报比别人快，你做复盘比别人全。多数认真用 AI 的人在 3 个月内能到这个阶段。

阶段二：会验。不只是会用，还能判断 AI 输出的对错——知道幻觉长什么样、知道哪些数字要回核、知道哪类问题 AI 靠不住。这个阶段的标志是团队里别人开始拿着 AI 的产出找你把关。会验比会用稀缺，因为它靠的是踩坑积累，不是看教程。

阶段三：建库。把个人的提示词、工作流、校验清单整理成团队可用的资产——提示词库、口径库、时效清单（第 2、8、11 章给过三类库的样子）。这个阶段你的产出不再是「我干得快」，而是「全组干得都快」。建库的本质是把个人经验标准化，这需要一种和「自己干」不同的能力：把活拆解成别人（和 AI）能照做的步骤。

阶段四：定标准。团队的工作流由你定义：什么活用 AI、什么环节必须人核、什么数据可以喂什么不能喂、质量门槛是什么。到了这个阶段，AI 工具的更新换代动不了你的位置——工具会变，工作流标准的设计能力在你身上。行业里稀缺的从来不是「最会用某个工具的人」，是「能让一个团队稳定产出的人」。

四阶段之间没有时间表，但有明确的跃迁信号：从「会」到「验」的信号是**你第一次发现 AI 的严重错误并避免了事故**；从「验」到「建」的信号是**你的方法第一次被同事主动复用**；从「建」到「定」的信号是**团队遇到新工具时，来问你的不是「这个怎么用」，而是「我们该不该用」**。

最后收个尾。这本书讲了十二章的方法，如果只能带走一句话，带走第 1 章那句立场：AI 管量和速度，你管质和责任。电竞行业这几年从草莽走向正规，AI 又在把「正规化」的速度加快——行业越规范，「把判断留给自己」的人越值钱。工具会一直换，这句话不会过时。

动手练习

为你自己的岗位做一份「AI 使用边界卡」和一份成长计划。步骤：

1. 边界卡：对照 12.3 节的五条判断清单，列出你岗位上的「AI 可提供输入、决定权在人」事项（至少 3 条），每条注明「输入怎么给 AI、判断怎么做」。
2. 数据自查：把你日常喂给 AI 的数据类型列一遍，标注每类是否含个人信息，给含个人信息的一类设计脱敏步骤。
3. 内容红线：为你负责的内容渠道（或沙盘渠道）整理一份表述红线清单（平台规则加电竞特有红线，至少 5 条）。
4. 定位：对照 12.4 节四阶段，判断你现在的位置和跃迁信号；写下到达下一阶段你要做的第一件事。
5. 90 天计划：把第 4 步的「第一件事」展开成 90 天计划，含每周动作和检查点——检查点要具体到「什么证据出现算通过」。

思考题

1. 「先问 AI 干这个活需要知道这个人是谁吗」这条自问，能拦截掉哪类数据风险？用它检查你上周的一次 AI 使用，有没有本该脱敏的数据？
2. 「后果由谁承担，决策权就在谁手里」这条判据，除了舆情定调，还能解释 12.3 节清单里的哪几条？用它分析一个你工作里的真实两难。
3. 电竞内容表述红线里，为什么「假赛与菠菜」相关内容的处罚最重、容忍度最低？这反映了行业正在经历什么阶段？
4. 四阶段路径里，「会验」为什么比「会用」稀缺？回忆一次你（或你团队）靠人工把关拦下 AI 错误的经历——那次把关靠的是什么积累？
5. 动手实操：完成 12.5 节练习第 5 步的 90 天计划，把计划发给你信任的一位同行（或上级）评审——外部视角会指出你计划里「不像检查点的检查点」。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	边界示意图	两类数据边界图：比赛公开数据（宽松区，标注转载口径要求）vs 选手与用户个人信息（红线区，标注脱敏三场景）	自绘
图 12-2	检查表图	内容合规四查图：版权（素材头/产出尾）-肖像-表述红线-风格自保，合成发布前检查卡样式	自绘
图 12-3	清单图	五条「人不放权」判断清单：版本理解/选手状态/舆情定调/对人的评价/发布权，每条标注「AI 给输入、人做决定」的分工点	自绘
图 12-4	路径图	四阶段成长路径：会用→会验→建库→定标准，每阶段标注目标与跃迁信号	自绘
图 12-5	卡片样例图	「AI 使用边界卡」个人版样例：事项/输入给 AI 方式/人的判断动作三列，填 3 行示例	自绘

参考文献与资料来源

> 本书所有行业数据、政策文件与采购案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队教学素材整理。检索日期：2026-11-02。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. 《关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）》—— 北京市委宣传部、市发改委、市经信局等 12 部门，2025-06。推动人工智能、AIGC 等科技与游戏电竞产业深度融合；智能化技改最高 3000 万元奖励；电竞专项首次写入北京市级政策。本书第 1、10 章政策依据。来源：http://epaper.cena.com.cn/pad/content/202506/24/content_14060.html
2. 《海淀区促进游戏电竞行业高质量发展的若干措施》（海宣发〔2025〕12 号，与《海淀区支持"人工智能+文化"发展的若干措施》同批印发）—— 海淀区委宣传部等 7 部门，2025-10-28 成文、2025-11-20 发布。AI+游戏电竞关联领域合作最高按研发投入 30%、最高 1000 万元奖励；电竞赛事/俱乐部最高各 500 万。本书第 10 章海淀型条款依据。来源：https://www.ncsti.gov.cn/zcfg/zcwj/202511/t20251120_225730.html
3. 《北京经济技术开发区关于促进游戏电竞产业高质量发展的若干措施》—— 北京经开区管委会，2026-07 印发。VR/AI/脑机接口研发按投入 30% 补助最高 500 万；首创电竞「沙盒审批」创新机制。本书第 10 章 10.3 节沙盒审批解读的政策原文依据。来源：https://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202607/t20260721_4774514.html
4. 《广州市扶持游戏电竞产业发展的十八条措施》—— 广州市政府，2025-12-25 发布。广州首个电竞专项政策；AI/VR/元宇宙/超高清与游戏电竞融合研发突破最高 300 万元一次性扶持；单企业年度扶持上限 1000 万。本书第 10 章广州型条款依据。来源：http://www.sznews.com/news/content/2025-12/26/content_31862064.htm
5. 《厦门市促进游戏产业高质量发展若干措施》（厦工信规〔2025〕4 号）—— 厦门市工信局、财政局，2025-11-19。推动 AI 在游戏研发运营全场景全流程应用、布局 AI 原生游戏赛道；购买备案模型产品按费用 30% 补助、每年最高 200 万。本书第 10 章「最普惠条款」与「AI 原生游戏」解读依据。来源：https://gxj.xm.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/zc/xzgfxwj/202511/t20251121_2968322.htm

6. **职业背景制度参照**:「电子竞技员」「电子竞技运营师」为人社部发布的新职业（2020年前后批次，具体公告文号【待验证】）；电子竞技运动与管理专业在教育部职业教育专业目录内（安徽体职院、山西体职院、天津体职院等开设院校见第二节采购实证）。本书第 11 章院校线背景、第 12 章职业成长依据。
7. **《专业技术人员继续教育规定》**（90 学时/年）—— 通用参照，适用于电竞企业专业技术人员序列；全国范围内未检索到电竞从业者 AI 强制学时制度（截至检索日，如实记录）。本书第 12 章制度事实口径。来源：制度名称为公开法规，具体条文以人力资源社会保障部现行发布为准【本书未附原文链接】

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索说明：围绕「电子竞技 实训 采购 中标 职业院校」「电子竞技 培训 中标 采购」「电竞 中标 万元」三轮检索。结论如实记录：**窗口内（2025-11~2026-11）新增中标以上海教育系统小额标为主且金额打码，完整金额实证 0 条；2021-2024 是电竞实训建设高峰期**，以下表中窗口外记录作形态参照。电竞钱面主力=院校电竞实训室/实训中心建设（45 万-255 万）与课程开发服务（百万级）。

#	项目名	金额	日期	中标方	内容范围	来源 URL
1	2026 年上海电竞精英训练营（上海市科技艺术教育中心）	金额待验证（公告打码）	2026-07-02 公示	众达（上海）×（全称待验证）	高校电竞巡回专家论坛≥3 场 300 人次+解说专项培训≥30 人+孵化校园官方解说≥5 名（上海「全球电竞之都」人才梯队项目）	https://m.bidcenter.com.cn/news-4-428172959.html
2	电子竞技运营与管理开放实训中心运行（上海群星职业技术学校）	金额待验证（公告打码）	2026-09-24	上海亦×（全称待验证）	实训中心运行设备（摄影镜头/移动固态硬盘等）	https://m.bidcenter.com.cn/news-4-444381101.html
3	天津体育职业学院电子竞技运动与管理专业教育教学服务项目	79.5 万元（媒体转述口径，原始公告待验证）	2025-09-09 签约（窗口外 2 个月，作形态参照）	北京中清研信息技术研究院有限公司	电竞专业教育教学服务，合同期一年	https://m.sohu.com/a/933875629_122001004/

#	项目名	金额	日期	中标方	内容范围	来源 URL
4	山西体育职业学院电子竞技运动赛事解说实训室建设项目	45.00 万元	2024-12-06（窗口外，作形态参照）	山西乐美天睿教育科技有限公司	电竞赛事解说实训室建设	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202412/t20241206_23805938.htm
5	安徽体育运动职业技术学院电竞实训馆电脑设备采购（2次）	161.294 万元（1,612,940 元）	2024-08-28（窗口外，作形态参照）	安徽佳讯飞鸿智能科技有限公司	电竞教学台式整机 81 套（联想异能者 CO-K3，单价 12550 元）	http://ggzy.hefei.gov.cn/jyxx/002002/002002001/20240807/b5428738-0742-455c-ad86-cdcdb3c04cb9.html
6	北京市经贸高级技术学校电竞专业一体化课程开发项目	226.45 万元	2019-02（窗口外多年，作形态参照）	新唐文娱（北京）科技有限公司	12 门电竞一体化课程开发（概论/赛事执行/俱乐部运营/新媒体传播实战等）	http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjzfcggg/sjzbjggg/t20190225_1084353.html
7	北京市经济管理学校电子竞技实训中心建设项目（设备及软件）	255.37 万元（255.3677 万元）	2020-06（窗口外多年，作形态参照）	北京众诚天合科技有限公司	电竞竞技主机/比赛显示/解说台/电竞数据分析平台（29 万单列）等	https://ggzyfw.beijing.gov.cn/jyxxzbjggg/20200616/1170684.html

口径备注：#7 中「电竞数据分析平台」29 万单列，是院校为数据分析能力单独付费的早期实证，支撑本书第 3 章与第 11 章「数据分析是电竞 AI 化最快环节」的判断。

三、行业公开资料（同类书/教材存量与渠道格局）

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
「电子竞技系列教材」8 种（产业概论/运动概	行业通识/岗位教材	超竞教育、腾讯电竞著，高等教育出版社	2019-2021	《电子竞技运动概论》平台总销量 1 千+，多数

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
论/运动训练学/主持解说/赛事编导/商务英语/职业规划/用户分析）				小于 100（国家出版发行信息平台口径）
《电子竞技产业概论》（ISBN 978-7-04-051694-4，定价 46 元，「十三五」创新示范教材）	行业通识教材	超竞教育、腾讯电竞主编，高等教育出版社	2019	销量 3 百+（平台口径）
《电子竞技概论》（中传电子竞技专业系列教材第一本）	行业通识教材	清华大学出版社	待验证	销量未知
《电子竞技舞台美术设计与实现》	岗位教材	清华大学出版社（中传电竞系列）	待验证	销量未知
「电子竞技专业教育丛书」（含《电子竞技赛事与运营》《电子竞技赛事解说与表达艺术》等）	岗位教材	清华大学出版社	待验证	销量未知

来源：- 国家出版发行信息公众平台（超竞教育、腾讯电竞著检索）：https://book.cppinfo.cn/So/Home/QHSearch?author=%E8%B6%85%E7%AB%9E%E6%95%99%E8%82%B2%3B%E8%85%BE%E8%AE%AF%E7%94%B5%E7%AB%9E%E8%91%97 - 清华大学出版社书讯（《电子竞技产业概论》等）：https://www.tup.com.cn/booksCenter/bookbrief?id=09337401 - 清华大学出版社书讯（中传电竞系列）：http://www.tup.tsinghua.edu.cn/bookscenter/bookpreface?id=10572101 - 高校图书馆 OPAC 书目（电竞专业教育丛书）：https://opac.njupt.edu.cn:8081/#/searchList/bookDetails/733074

竞争格局备注（本书第 1 章 1.4 节依据）：电竞教材存量被两大阵营占据——高教社×腾讯系（超竞教育）与清华社×中传系，均为 2019-2022 出版的行业通识/岗位教材；**「AI×电竞」（AI 训练辅助、AI 赛事数据分析、AIGC 内容制作）主题书未检索到——主题空隙真实存在，但行业盘子小且教材渠道被头部绑定**，本书据此定位为岗位工作流实操书而非又一本概论。

四、作者团队教学素材（改编来源课件清单，只列名称与改编章节）

#	素材名称	改编去往章节
1	《AI 入门课程》（01_通用课程/01-AI 入门）	第 2 章（大模型基础原理、三条边界与主流模型部分）
2	《AI 大模型进阶课》（02-文本大模型）	第 2 章（四要素提示词骨架与模板方法）；第 6 章（赛事文案与解说稿场景改编）
3	《AI 营销》课件（06-AI 营销）	第 8 章（账号定位、内容日历、口径库与批量生产漏斗，按电竞俱乐部场景改编）
4	《AI 辅助统计分析》类通用课件	第 3 章（输出校验与统一提示词思路）、第 9 章（结项报告数据口径）
5	通用 AI 绘画/视频课件	第 7 章（物料生成工作流框架；电竞场景合规边界为原创展开）
6	通用 AI 办公课件	第 9 章（批量通知生成与文档标准化场景改编）

说明：以上素材均为作者团队自有教学课件与培训材料，书稿中为教学目的改编使用；行业章（第 1、3-5、10、11 章）以调研卡（行业调研卡 #65：电子竞技，2026-11-01 检索）为底原创，未使用通用课件内容。

五、说明

- **调研窗口与口径**：政策面窗口 2025-05~2026-11；钱面窗口为近 12 个月（2025-11~2026-11），窗口外记录已逐条标注「作形态参照」；检索日期 2026-11-02。调研纪律：所有数据带来源 URL，查不到标「待验证」，无编造。
- **「待验证」事项汇总**（如实保留）：
  1. 上海两条 2026 年中标公告金额打码，金额【待验证】；中标方全称【待验证】；
  2. 天津体职院 79.5 万元为媒体转述口径，原始公告【待验证】；
  3. 「电子竞技员」「电子竞技运营师」新职业公告的具体文号【待验证】（职业发布事实属行业常识）；
  4. 竞争面部分教材出版年份与销量【待验证/未知】；
  5. 教师侧「双师型要求传导 AI 工具进课堂」为推理判断，无直接文件依据【待验证】（本书第 11 章未将其作为事实引用）。
- **钱面平台期声明**：窗口内完整金额实证 0 条（上海两标金额打码），窗口外形态实证 5 条（45 万-255 万区间）——电竞教育采购高峰在 2019-2024，当前存量为实训中心「运行/耗材」续标，钱面进入平台期，本书第 1 章与第 11 章均按此口径如实呈现，未做放大。
- **本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校。**

milulab.com/books/ai-esports/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu